

## 全屋水电与弱电 · 方案设计交付册

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

## 把每个接口，放在可用、可修的位置。

强电 · 照明 · 冷热水 · 排水 · 网络 · 智能预留

118

编号点位/接口组

20 + 2

功能回路候选 + 备用

9

Cat6A水平链路（含预留）

沿用最新全屋定制R4布置，独立编制机电专项。保留双槽、洗碗机、凯度条件机位、独立微波炉、冰箱、净水、机器人、洗衣机、燃气热水器与三台壁挂空调。



## 交付边界

本册是方案深化与会审依据，不是已复尺、已验算、已签章的施工图。入户容量、接地、原箱阀/立管、淋浴分区及设备铭牌为施工前停点。未通过停点，不开槽、不接管、不改燃气。

图纸目录

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

|      |              |    |      |                |    |
|------|--------------|----|------|----------------|----|
| G-02 | 设计依据、标识与交付边界 | 3  | D-01 | 厨房设备、双槽与电源展开   | 30 |
| G-03 | 电气设计总说明      | 4  | D-02 | 床头、电视墙及弱电管预留   | 31 |
| G-04 | 设备条件与冗余策略    | 5  | D-03 | 卫浴分区与水电检修节点    | 32 |
| P-01 | 参考建筑、家具与设备平面 | 6  | D-04 | 敷设通道、穿管与水平定位深化 | 33 |
| E-01 | 供配电单线关系与箱体排布 | 7  | Q-01 | 关键冲突与施工前确认清单   | 34 |
| E-02 | 负荷情景与入户容量校核  | 8  | Q-02 | 施工、调试与验收清单     | 35 |
| E-03 | 回路和保护初选表（一）  | 9  | Q-03 | 初步材料数量与报价口径    | 36 |
| E-04 | 回路和保护初选表（二）  | 10 | T-01 | 玄关点位详表         | 37 |
| E-05 | 全屋照明点位平面     | 11 | T-02 | 玄关点位详表（续）      | 38 |
| E-06 | 照明开关与控制关系    | 12 | T-03 | 客餐厅点位详表        | 39 |
| E-07 | 玄关与客餐厅电源点位   | 13 | T-04 | 客餐厅点位详表（续）     | 40 |
| E-08 | 厨房电源、检修与接口定位 | 14 | T-05 | 客餐厅点位详表（续）     | 41 |
| E-09 | 两卧电源点位与床柜关系  | 15 | T-06 | 客餐厅点位详表（续）     | 42 |
| E-10 | 卫浴与生活阳台条件电源  | 16 | T-07 | 厨房点位详表         | 43 |
| E-11 | 主阳台电源与家政预留   | 17 | T-08 | 厨房点位详表（续）      | 44 |
| E-12 | 照明目标与控制实施要求  | 18 | T-09 | 厨房点位详表（续）      | 45 |
| W-01 | 给排水设计总说明     | 19 | T-10 | 主卧点位详表         | 46 |
| W-02 | 给水与热水系统关系    | 20 | T-11 | 主卧点位详表（续）      | 47 |
| W-03 | 冷水点位平面       | 21 | T-12 | 主卧点位详表（续）      | 48 |
| W-04 | 热水点位及短支路策略   | 22 | T-13 | 次卧点位详表         | 49 |
| W-05 | 排水与冷凝水点位平面   | 23 | T-14 | 次卧点位详表（续）      | 50 |
| W-06 | 排水节点、防水与标高控制 | 24 | T-15 | 卫生间点位详表        | 51 |
| N-01 | 弱电网络点位平面     | 25 | T-16 | 卫生间点位详表（续）     | 52 |
| N-02 | 网络拓扑与端口分配    | 26 | T-17 | 主阳台点位详表        | 53 |
| N-03 | 弱电敷设、供电与交付要求 | 27 | T-18 | 主阳台点位详表（续）     | 54 |
| N-04 | 感知与智能预留点位    | 28 | T-19 | 生活阳台点位详表       | 55 |
| N-05 | 本地控制与安全报警边界  | 29 | R-01 | 依据、资料状态与版本记录   | 56 |

目录和书签可点击。图纸后附按房间编排的完整点位表，编号与网页一致。

# 设计依据、标识与交付边界

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

**01** 沿用最新R4图册/R3模型的墙窗、柜体和设备位置，未改变床向、门窗或定制宽链。几何来自参考楼层模型，不是目标住房实测；所有点位均为设计意图。

**02** 源模型的x/z只用于图形对应；标高统一从装修完成地面FFL=±0.000算至面板/接口中心，顶面与设备接口例外。未提供实测定位尺寸的点位不得直接放线。

**03** 强电箱、光纤入户箱、水表、立管/地漏与冷凝水原接口位置未核实。图中的箱阀候选及管路关系是待定位项，不冒充原状。

**04** 保留两卧1500×2000床、实体床头、可关闭镜面、入户通畅、灶水备餐分隔及主阳台中央采光；电气/燃气/防水安全优先。

**05** 本交付为独立水电及弱电方案深化图册，可用于需求确认、报价和专业会审；不等于有资质单位签章施工图或物业批准。施工前须复尺、设备定型、计算复核与会签。

# 电气设计总说明

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

**01** 本方案假设单相220V；接地系统、供电容量、上级保护和进线截面均未知。不得把63A情景当作已批准增容；实际主开关不大于进线、表计和上级允许值。

**02** 全部终端候选使用独立1P+N/2P RCBO，剩余动作电流 $\leq 30\text{mA}$ ，A型为一般电子负载基线；变频设备按制造商改用适配类型。断路器脱扣曲线、分断能力与选择性经现场计算确定。

**03** 每一支路的L/N/PE连续且同路敷设，N不可跨漏保共用；PE不得经开关/熔断器，不以水管接地。核对总等电位，卫生间局部等电位端子不得封死或任意拆除。

**04** 表中线径只是铜线初选，须校验 $I_b \leq I_n \leq I_z$ 、敷设/穿管根数、环境温度、成束降容、压降、短路热稳定及故障自动切断。禁止只按经验口诀扩大空开。

**05** 插座均选安全门型接地产品；湿区按分区和环境选型、加防溅并布在允许区域。保护器不能替代PE，防溅盖不能允许把插座放入禁设分区。

**06** 进线设置可同时断开L/N并具有隔离功能的开关；SPD是否设置、级别/后备保护/引线/接地与大楼既有防雷协调，不能在无PE条件下承诺有效。

# 设备条件与冗余策略

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

**01** 以20路本期功能回路（其中部分条件）+2路未通电备用为候选；照明与插座分开，厨房大电器、三台空调、冰箱和信息设备单独管理。

**02** 箱体按所选器件实际模数排布并留约20%空位。若20路RCBO均2模数，加总开2模及SPD/后备约4~6模，使用约46~48模；含冗余宜72模箱或经核准分箱。紧凑器件可重排但不牺牲检修空间。

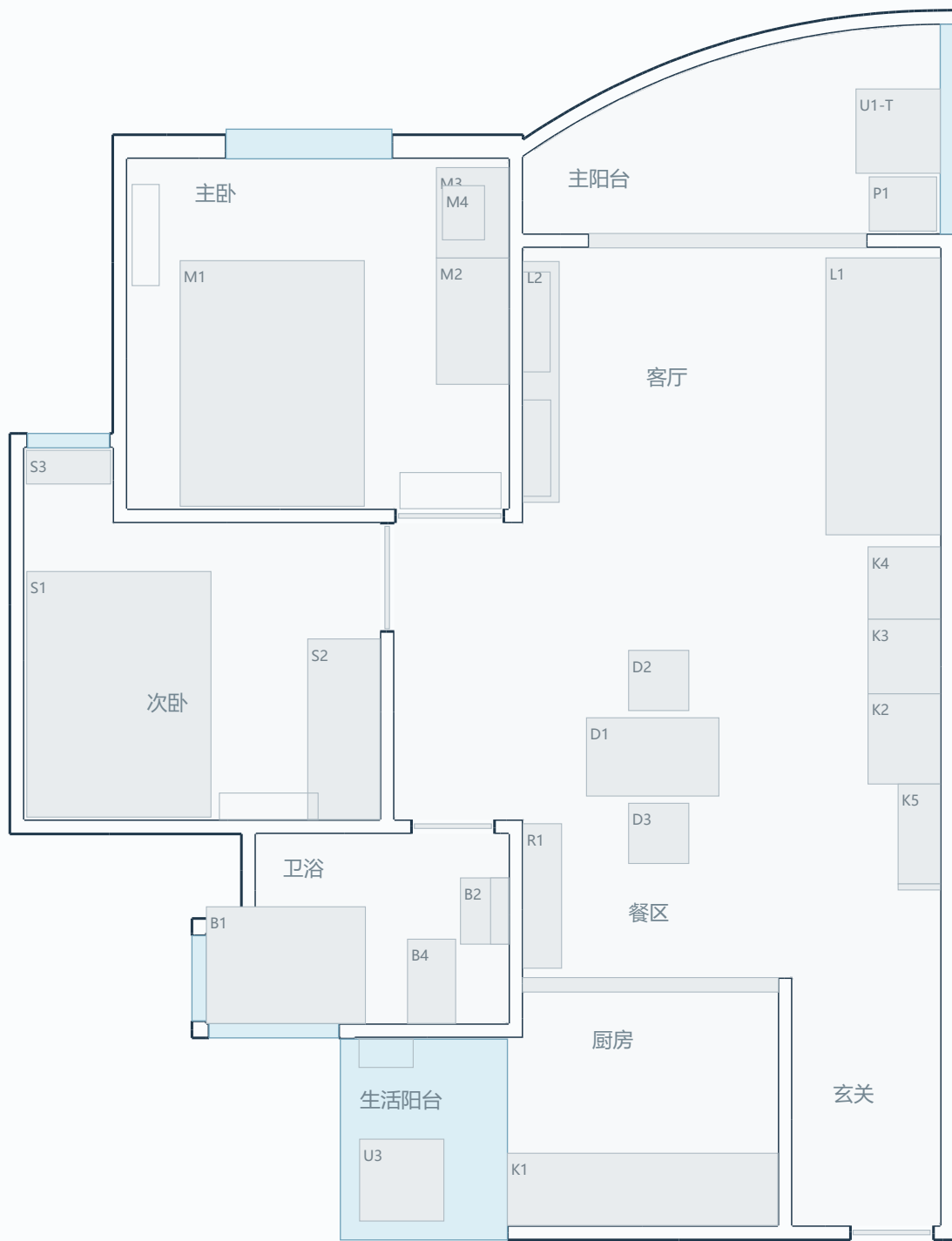
**03** 网络9根水平Cat6A（含AP/门铃备用）接12口配线架，16口交换机按需采购；初装只启用必要端口。另保留电视AV、入户光纤等独立空管与拉线。

**04** 蒸烤灶下与K3回退是互斥位置，同一C09最终只接一个；备用烘干、自动上下水机器人、电动帘、第二AP均不等同新增采购。

**05** 不加厨余机、不预设软水机、不新增电热水器/小厨宝/中央空调/地暖。将来添加会改变电、水、排水与柜内空间，须重新核算。

# 参考建筑、家具与设备平面

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



符号为设计候选位置；图形不按比例量取。

01 平面沿用R3/R4，不为新增水电点改床、改门、移马桶或削飘窗。

02 7楼参考模型不等于目标住房现场；门位冲突须先复尺。

03 E为电源点，L为灯位，S为开关，W为给水，D为排水，N为弱电，T为感知/智能。

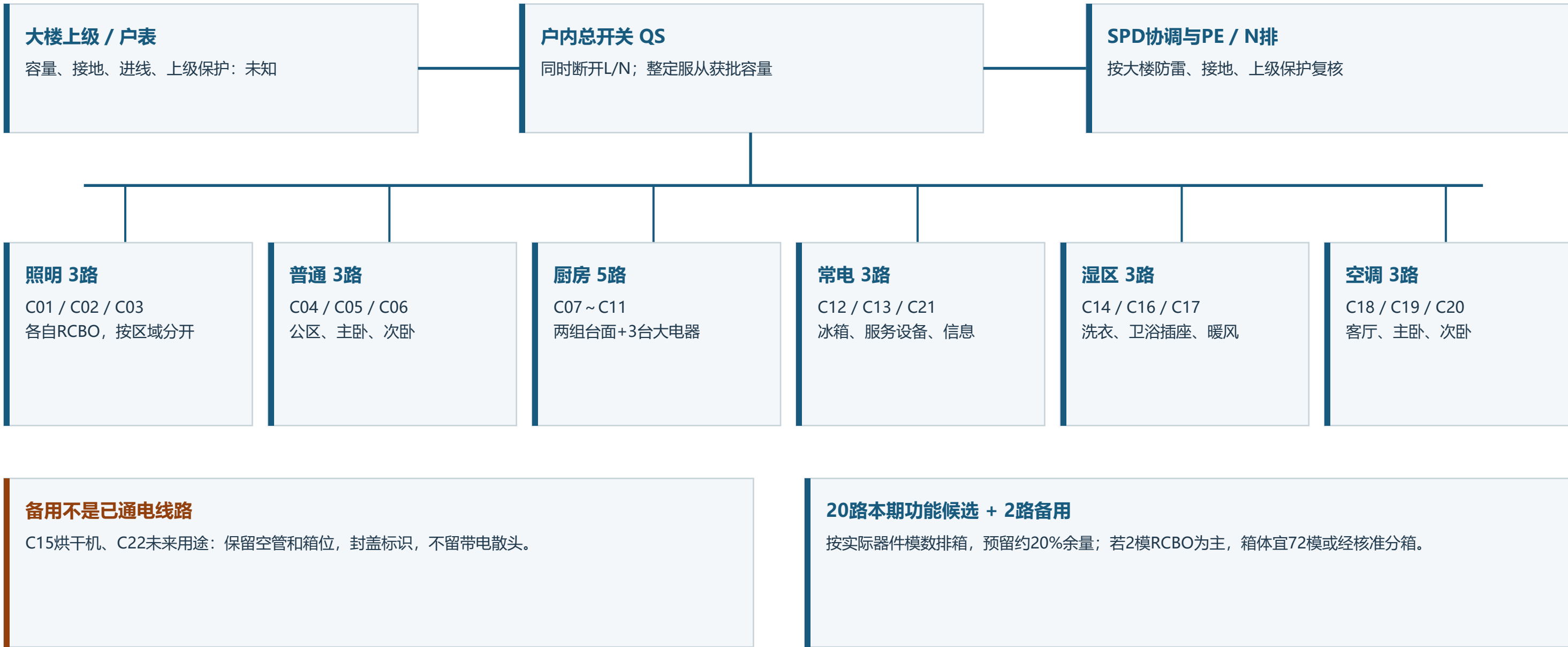
04 实心圆：推荐点位；空心方形：条件/待核/仅预留。所有符号中心都仍需现场定位。

05 本册不绘制未经查明的埋墙电线和水管实际走向。系统图只表达连接关系，施工走线须另作综合排布。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

# 供配电单线关系与箱体排布

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



统一保护原则：每支路N线不交叉、PE连续、所有终端采用 $\leq 30\text{mA}$ 剩余电流保护候选；A型为起点，变频负载按厂家要求。母排、汇流接线、短路分断、上下级选择性和箱内温升须由电气专业深化。

图为功能单线关系，不是接线端子图；不提供带电施工步骤。不得直接据此改动大楼公共配电。

# 负荷情景与入户容量校核

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

### 假设接入容量合计

32.80 kW；不含C15/C22未来备用。不是实测铭牌合计。

### 计算口径

单相220V、综合功率因数0.95； $I=P\div(U\times\cos\varphi)$ ，仅情景核验。

### 关键结论

不能按“空开够大”放行。高峰情景必须错峰或申请获批增容。

| 情景     | kW    | 估算电流   | 逐回路同时负荷假设 (kW)                                                                                                                                |
|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日常晚间   | 4.46  | 21.3 A | C01=0.15, C02=0.08, C03=0.08, C04=0.35, C05=0.15, C06=0.15, C12=0.2, C13=0.35, C18=1.2, C19=0.8, C20=0.8, C21=0.15                            |
| 厨房高峰   | 12.98 | 62.1 A | C01=0.18, C02=0.1, C03=0.15, C04=0.4, C07=2.2, C08=1.8, C09=3.5, C11=2.2, C12=0.25, C13=0.5, C18=1.5, C21=0.2                                 |
| 洗浴洗衣并行 | 13.45 | 64.4 A | C01=0.15, C02=0.1, C03=0.15, C04=0.4, C05=0.1, C06=0.1, C07=1.8, C12=0.25, C13=0.5, C14=2.2, C16=1.5, C17=2.5, C18=1.5, C19=1, C20=1, C21=0.2 |

| 容量情景 | 220V/0.95对应功率 | 85%管理参考线 | 使用说明                              |
|------|---------------|----------|-----------------------------------|
| 40 A | 8.36 kW       | 7.11 kW  | 留15%作为使用管理余量；不是法规降额系数，也不改变过载保护设计。 |
| 50 A | 10.45 kW      | 8.88 kW  | 留15%作为使用管理余量；不是法规降额系数，也不改变过载保护设计。 |
| 63 A | 13.17 kW      | 11.19 kW | 留15%作为使用管理余量；不是法规降额系数，也不改变过载保护设计。 |

示例：63A情景也不能稳妥承担13.45kW并行负荷。烹饪时避免蒸烤、洗碗加热、水壶/餐边高热同时运行；洗浴时延后洗衣加热及厨房大负荷。自动负荷管理只能由合格装置实现，不用普通智能插座切高负荷。

# 回路和保护初选表（一）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 回路  | 服务用途       | kW*  | 铜线初选mm² | 保护候选  | 接口、负荷与条件                                             |
|-----|------------|------|---------|-------|------------------------------------------------------|
| C01 | 玄关/客餐厅照明   | 0.22 | 3×1.5   | 10A   | 含柜灯；窗帘只留管，启用后复核；分控不切冰箱/信息设备。                         |
| C02 | 两卧照明       | 0.15 | 3×1.5   | 10A   | 三地/双控多芯控制线另计；每回路独立N，保留PE。                            |
| C03 | 厨卫/双阳台照明   | 0.18 | 3×1.5   | 10A   | 潮湿区保护；晾衣架仅预留，实际机型加入后复核。                              |
| C04 | 客餐厅/玄关普通插座 | 2.0  | 3×2.5   | 16A   | 含影音和沙发/清洁，非餐边大功率用电。                                  |
| C05 | 主卧插座       | 1.8  | 3×2.5   | 16A   | 吹风机/取暖等大功率同时使用需校核。                                   |
| C06 | 次卧插座       | 1.8  | 3×2.5   | 16A   | 不预设电暖器常开。                                            |
| C07 | 厨房备餐台      | 3.0  | 3×4     | 20A   | 分散插座；单个插座按自身10A/16A额定用，不因回路20A而超载。                   |
| C08 | 餐边台        | 3.0  | 3×4     | 20A   | 小家电总量控制；350深台面与电器实际底脚/散热联合核。                         |
| C09 | 凯度微蒸烤择一位置  | 3.5  | 3×4     | 16A条件 | 3.5kW/220V约15.9A，接近16A上限；铭牌超16A即重新选保护和固定接线，禁止10A转换头。 |
| C10 | 独立微波炉      | 1.8  | 3×2.5   | 16A   | 独立回路；10A插头只配10A插座，选型超出则复核。                           |
| C11 | 洗碗机        | 2.2  | 3×2.5   | 16A   | 电源在邻柜干区；湿区不与插排混用。                                    |

\*功率为未定型号的规划假设，不是铭牌。普通支路各自RCBO ≤30mA，类型/曲线/分断/截面必须按设备和现场校核；备用回路本期不通电。

# 回路和保护初选表（二）

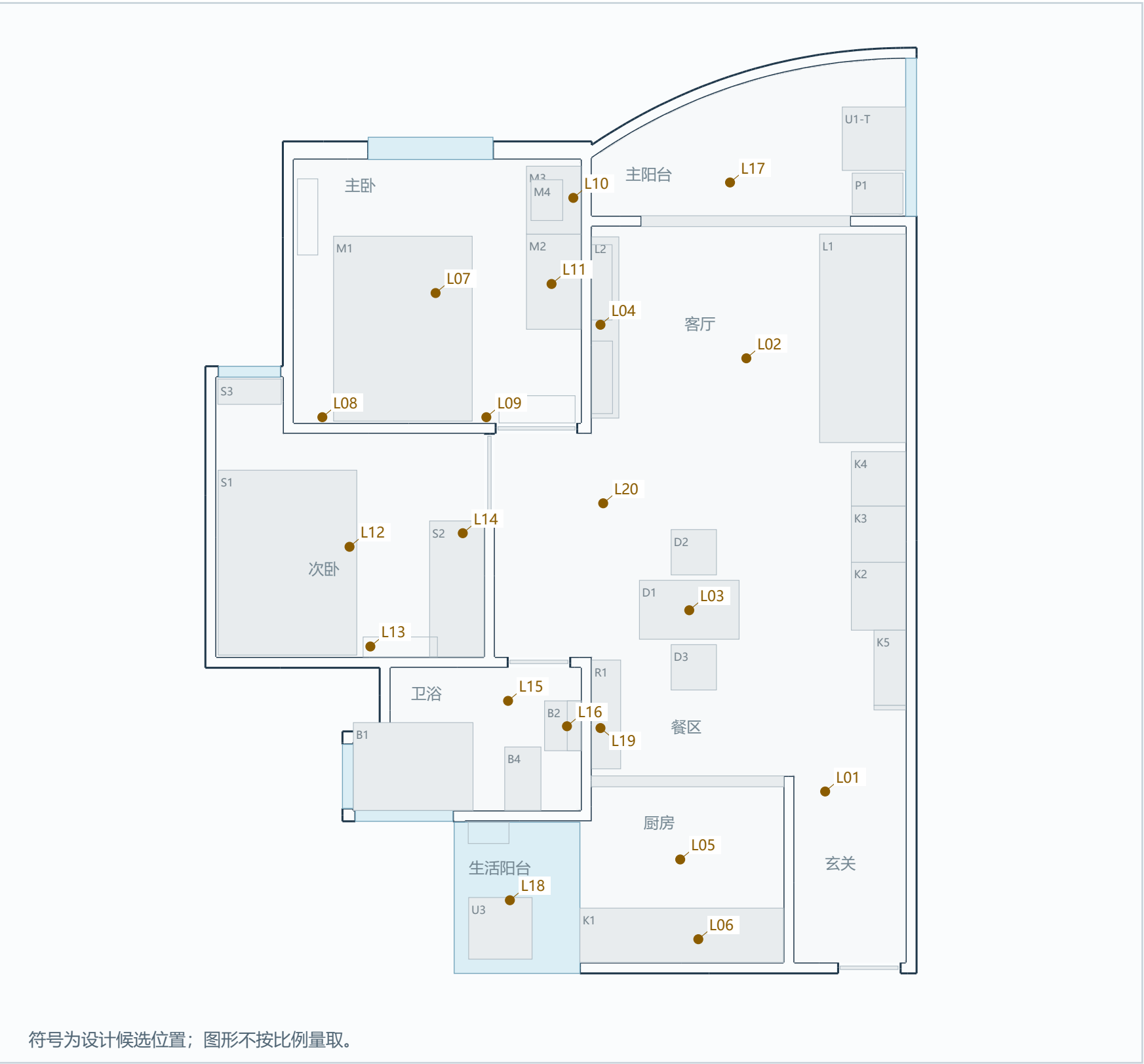
方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 回路  | 服务用途          | kW*  | 铜线初选mm²  | 保护候选  | 接口、负荷与条件                         |
|-----|---------------|------|----------|-------|----------------------------------|
| C12 | 冰箱            | 0.4  | 3×2.5    | 10A   | 独立RCBO，离家不切断；含启动影响按机型校核。         |
| C13 | 烟机/净水/热水器/机器人 | 0.9  | 3×2.5    | 16A   | 按低功率合计假设；共回路故障会共同停电，均各有可达插座。     |
| C14 | 洗衣机/家政充电      | 2.2  | 3×2.5    | 16A   | 实际洗衣加热/烘干功率核实，充电设备小功率计入。         |
| C15 | 未来独立烘干机       | 2.5  | 预留管，线径待定 | 不装断路器 | 不计本期安装容量；另核叠放、供电、排水和机器最大输入。      |
| C16 | 卫浴普通/智能马桶     | 1.8  | 3×2.5    | 16A   | 吹风与马桶加热同时使用校核；先审淋浴分区再决定能否安装。     |
| C17 | 浴室暖风          | 2.5  | 3×4      | 16A条件 | 设备、分区和最大输入未定；排风可同设备但需独立控制，线制随厂图。 |
| C18 | 客厅壁挂空调        | 2.2  | 3×4      | 16A条件 | 按最大输入非制冷量；室内/室外供电方式、启动特性依机型。     |
| C19 | 主卧壁挂空调        | 1.4  | 3×2.5    | 16A条件 | 空调厂商若要求F/B型漏保或更大截面则按要求重核。        |
| C20 | 次卧壁挂空调        | 1.4  | 3×2.5    | 16A条件 | 三台分别保护，避免一台故障全屋空调失电。             |
| C21 | 网络/网关/弱电      | 0.35 | 3×2.5    | 10A   | 只接信息设备；小型UPS为选配且通风，不能为大电器供电。     |
| C22 | 通用未来备用        | 0    | 仅空管/箱位   | 不装断路器 | 不虚设通电裸线；用途确认后才设计线径/保护/用电。        |

\*功率为未定型号的规划假设，不是铭牌。普通支路各自RCBO ≤30mA，类型/曲线/分断/截面必须按设备和现场校核；备用回路本期不通电。

# 全屋照明点位平面

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



01 玄关/客餐厅、两卧、厨卫阳台三组照明分路；主卧顶灯三地控制，次卧顶灯双控，厨房基础光和操作面光分控。

02 传统控制可采用两只双控+中间开关实现三地；智能方案使用同品牌支持的本地有线输入/实体开关，配线需厂家定型，禁止把不兼容电子开关并联。

03 照度为设计目标而非已完成光学计算：通行约100lx、客厅/卧室基础约150lx、餐桌/厨房操作台约300lx、阅读和梳妆任务面约300~500lx。待灯具IES/配光、反射率和安装高度确定后计算/实测。

04 常用灯显指Ra≥90为建议；卧室3000K，公共3000~3500K，操作面3500~4000K。卧室避免可见频闪、枕位直射和不必要高亮夜灯。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

# 照明开关与控制关系

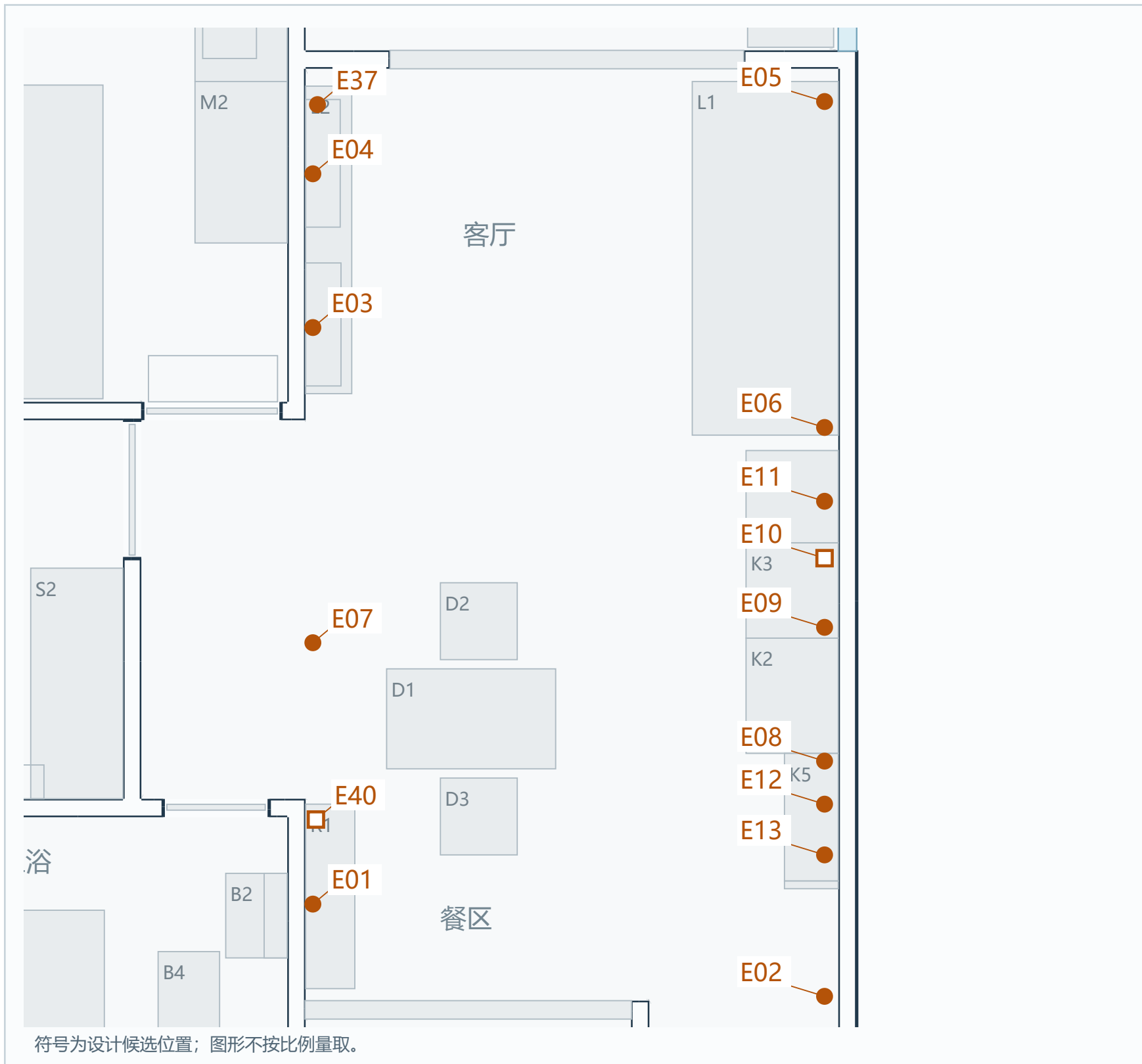
方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号  | 房间  | 实体控制位    | 控制对象与方式              |
|-----|-----|----------|----------------------|
| S01 | 玄关  | 玄关开关     | L01/L19；离家只关非必要照明    |
| S02 | 客餐厅 | 客餐厅入口开关  | L02双控、L03独控          |
| S03 | 客餐厅 | 沙发侧场景/双控 | L02双控、L04独控          |
| S04 | 厨房  | 厨房入口开关   | L05/L06/L18分键        |
| S05 | 主卧  | 主卧入口开关   | L07三地控制；衣柜感应使能       |
| S06 | 主卧  | 主卧床头A    | L07三地控制、L08独控        |
| S07 | 主卧  | 主卧床头B    | L07三地控制、L09独控        |
| S08 | 主卧  | 梳妆独控     | L10独控；镜关闭可关灯         |
| S09 | 次卧  | 次卧入口开关   | L12双控                |
| S10 | 次卧  | 次卧床头开关   | L12双控、L13独控          |
| S11 | 玄关  | 卫浴门外开关   | L15/L16/排风分键；暖风控制按厂配 |
| S12 | 客餐厅 | 阳台门内开关   | L17独控；晾衣架按厂配         |

S05/S06/S07为主卧三地控制；S09/S10为次卧双控。所有标高应随床头板和门套复核。开关盒留中性线不代表可随意跨回路取零；床头阅读灯和基础灯分别控制。

# 玄关与客餐厅电源点位

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



01 E01 玄关充电插座：1个五孔；高于约900台面，背板开可拆检修口；远离包内布料。

02 E02 入户清洁备用：1个五孔；避门扇及走道，禁止在门扇扫掠内布点。

03 E03 电视低柜插座组：3个五孔面板，电视/机顶盒/影音分插；插头不顶背板，保留散热。

04 E04 电视高位电源：1个五孔，避开挂架；强电与信号分管，75英寸挂架安装后复核可达。

05 E05 沙发端A插座：2个五孔，面板高于扶手或横向移出沙发；不被坐垫压住。

06 E06 沙发端B插座：2个五孔；预留落地灯/充电，不在窄通道加地插。

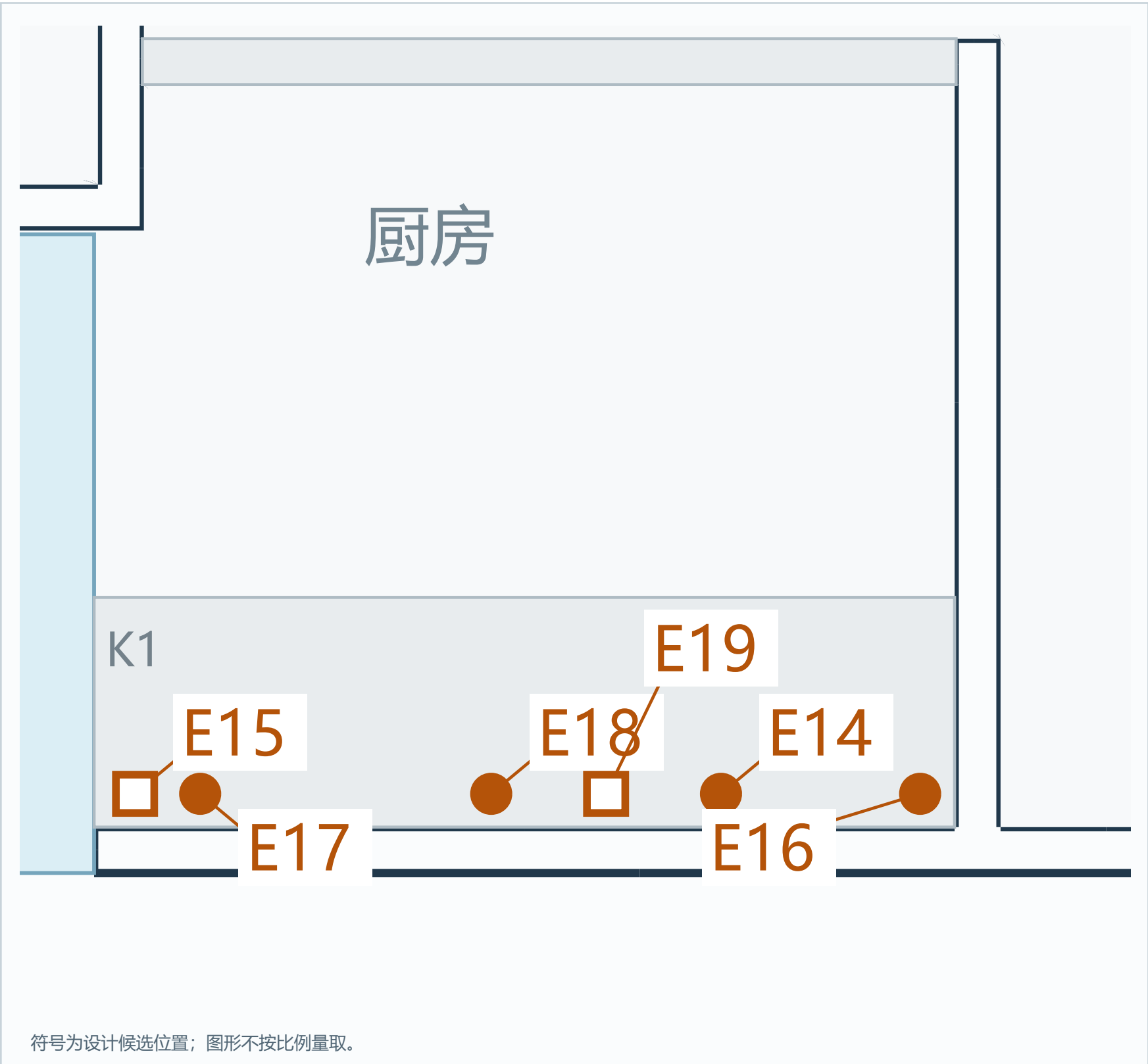
07 E07 餐区灵活备用：1个五孔供低功率设备；餐桌火锅不用穿越动线的拖线，固定大功率需求另复核。

08 E08 冰箱专用电源：单个接地插座；不放冰箱正后方，不经离家总控，贴专用标签。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

# 厨房电源、检修与接口定位

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



01 E14 洗碗机专用：单个16A接地插座；不得置于机器背后/水阀正下；干湿隔板不侵占换芯。

02 E15 凯度灶下条件电源：4mm<sup>2</sup>候选；端收口须能形成合规干区且不挡燃气接管/阀门，不能把洗碗机背后当邻柜。无法形成可达电源或未获双厂灶下许可则回退K3。

03 E16 净水器电源：1个五孔带防溅措施；避免接头上方滴水路径，可拆接水盘和探头不挡换芯。

04 E17 烟机电源：不藏于密闭烟管后；实际上沿与烟道尺寸按米家指定型号。

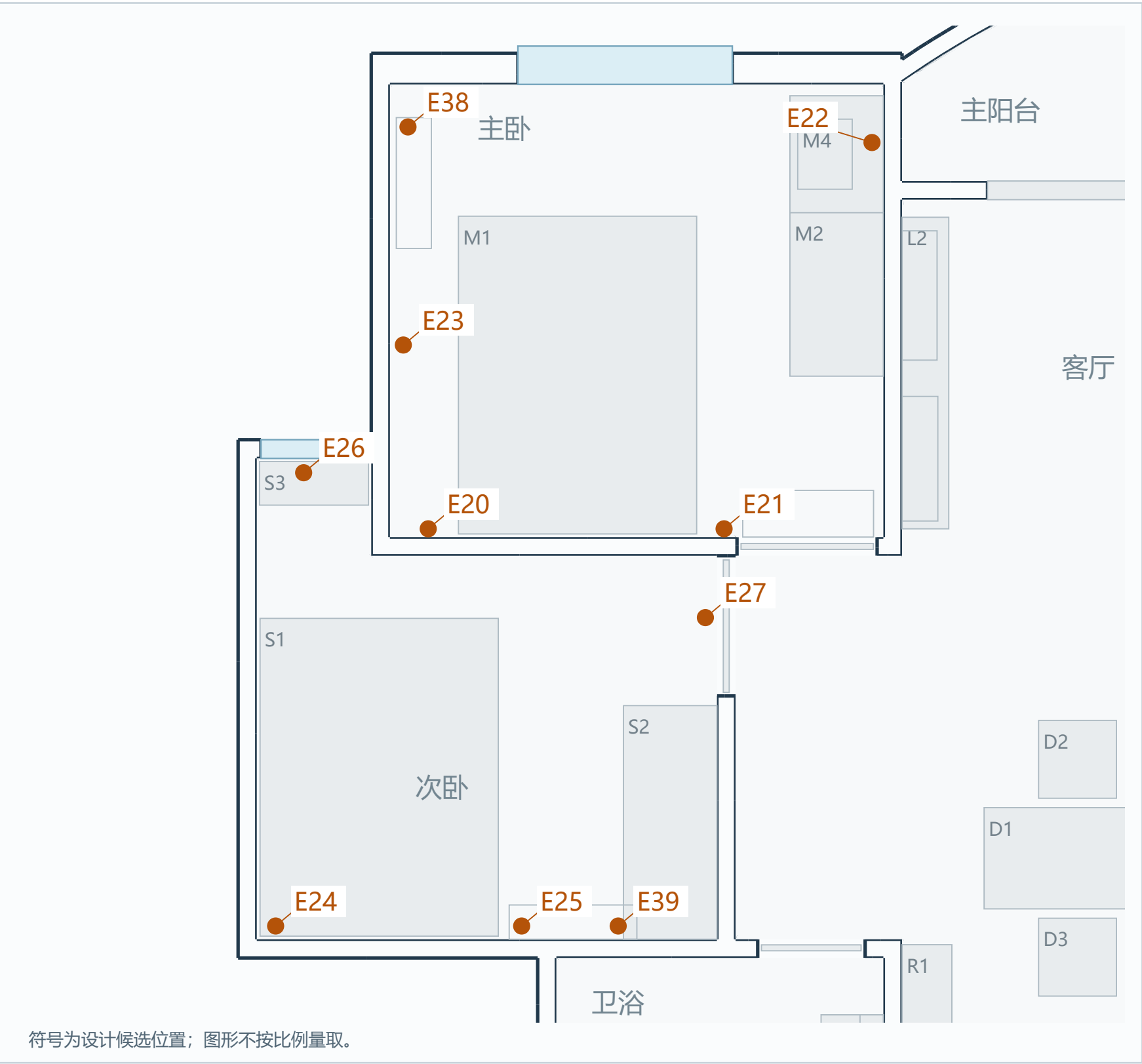
05 E18 备餐台插座A：1个接地插座；在实际灶/水槽外缘外的可用墙段，经样板确认，不在灶正上方。

06 E19 备餐台插座B：1个五孔带防溅；若安全净距不足，移至侧墙经确认位置，不强塞两个。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

# 两卧电源点位与床柜关系

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



01 E20 床头左侧插座：2个五孔；距床外侧约150~250横向候选，床头实体高1020不可挡板。

02 E21 床头右侧插座：2个五孔；不在枕后、不被柜门遮挡，USB只作为可替换配件。

03 E22 梳妆台插座：2个五孔；护肤/吹风机/充电，镜可关闭；电源不藏衣物中。

04 E23 主卧备用/清洁：1个五孔；避窗台构造与床箱开启；可供空气净化器，未新增固定机位。

05 E24 次卧床头A：1个五孔；该侧贴墙条件较紧，须避床头板后背，优先侧墙面。

06 E25 次卧床头B：2个五孔；与S2开启路径共同放样。

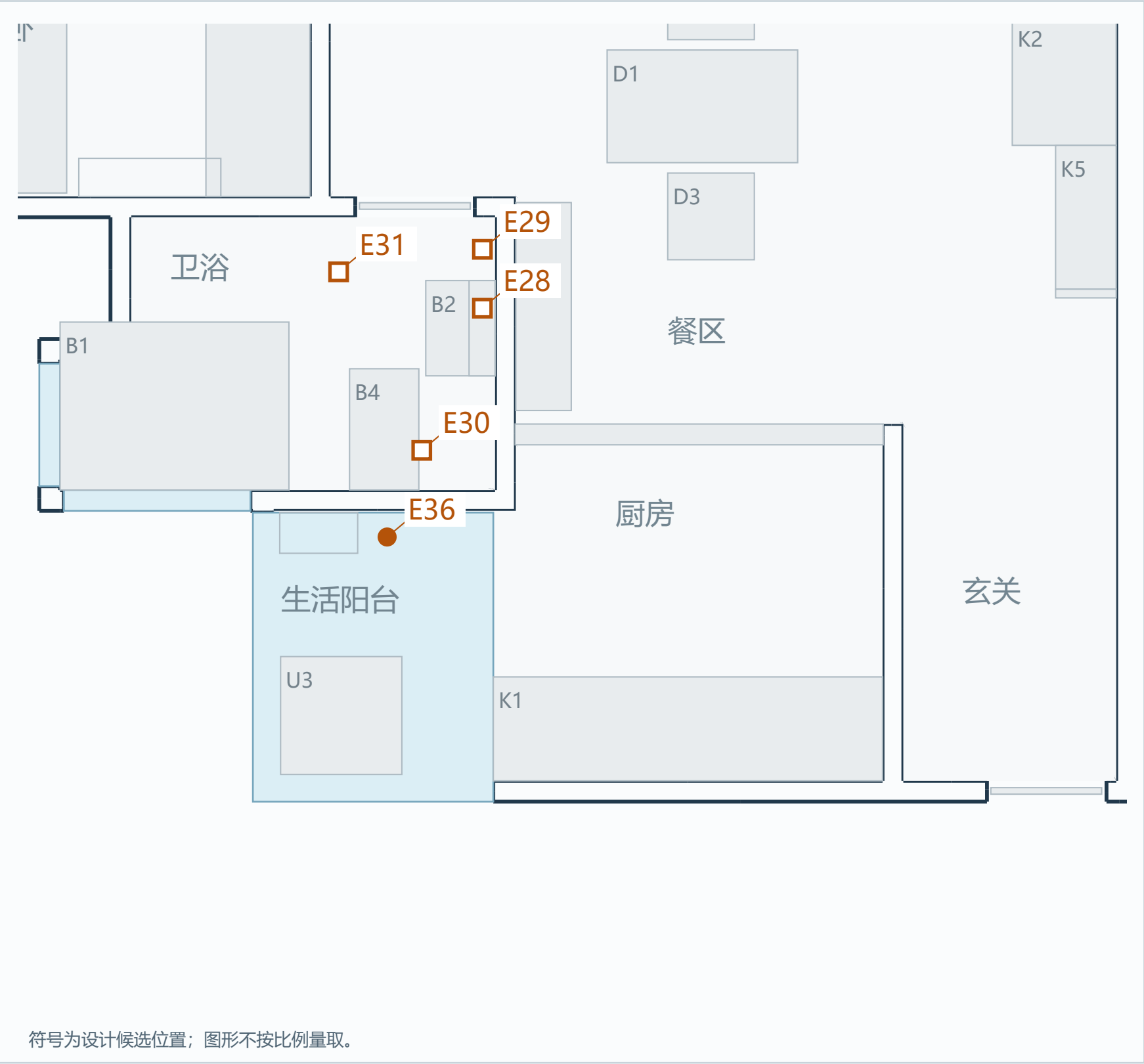
07 E26 窗下浅柜/临时办公：2个五孔；只支持轻量设备，不把280深浅柜改称正式书桌。

08 E27 次卧清洁备用：1个五孔；避免门后和402床尾窄通道。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

# 卫浴与生活阳台条件电源

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



01 E28 镜柜内充电：1个防溅接地插座；按实测淋浴分区定位，镜柜不能抵消分区要求。

02 E29 洗面吹风电源：1个防溅插座；若不满足淋浴分区则取消室内位置，移至门外干区。

03 E30 智能马桶电源预留：1个防溅接地插座候选；不在软管接头下，需确认实际分区，不以盖板代替安全距离。

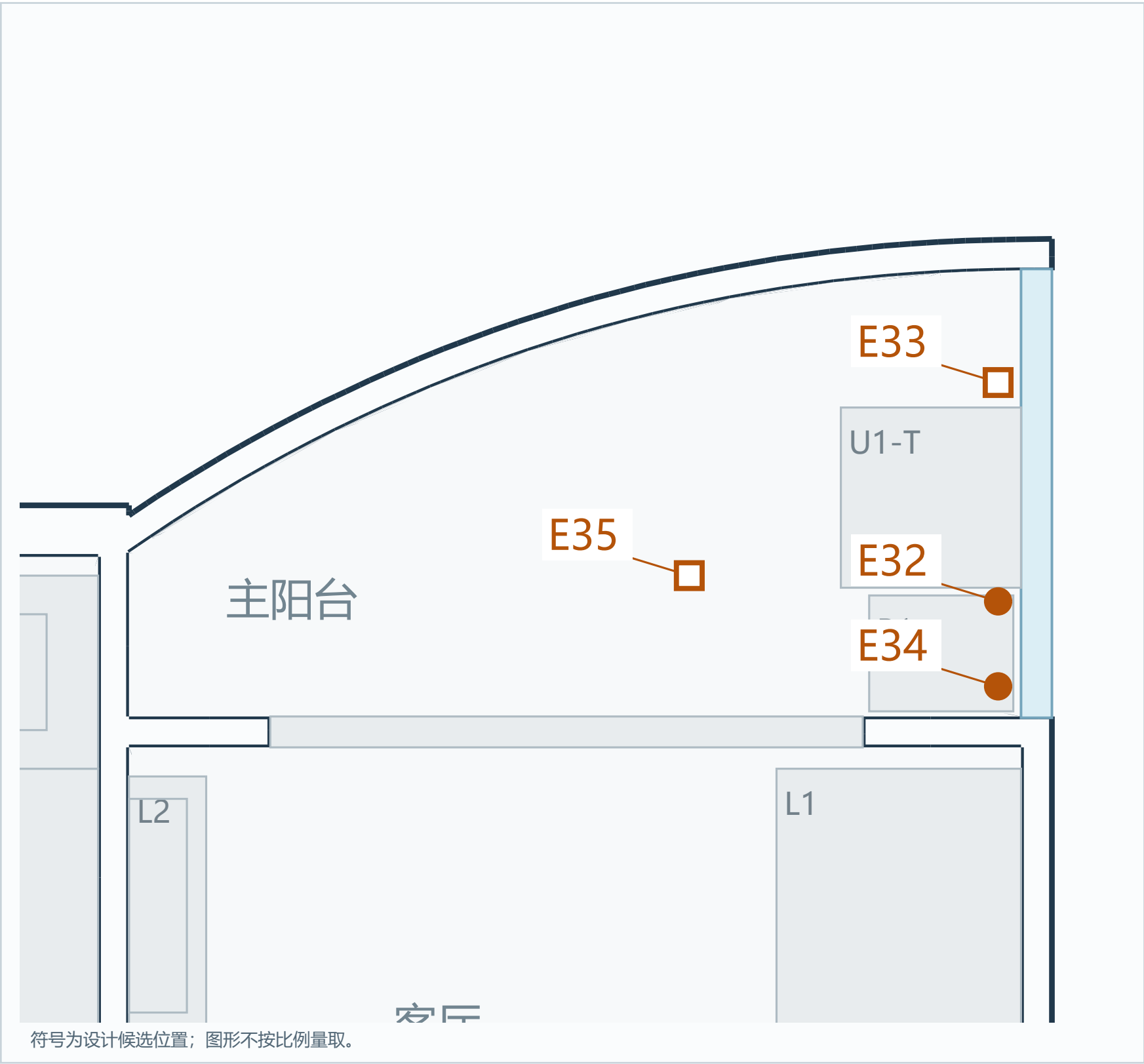
04 E31 暖风/排风组合电源：4mm<sup>2</sup>候选独立供电，暖风2500W假设；安装区域、IP与控制多芯线依产品。

05 E36 燃气热水器电源：防溅接地插座，远离烟管热区及燃气阀；不得为插座改变燃气设施。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

# 主阳台电源与家政预留

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



01 E32 洗衣机专用：16A级按插头适配；侧向水电分离，不被台面及框架封死；有防雨条件才安装。

02 E33 烘干机备用空管：只留管/盒，暂不接线不装机；叠放许可、承托、层高与排水通过后启用。

03 E34 家政充电：1个五孔；与湿拖把分仓、保通风；洗衣高峰合计受16A限制。

04 E35 电动晾衣架预留：仅保留可检修接线盒，避升降机构和灯具；安装产品后核额定功率。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

# 照明目标与控制实施要求

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

**01** 玄关/客餐厅、两卧、厨卫阳台三组照明分路；主卧顶灯三地控制，次卧顶灯双控，厨房基础光和操作面光分控。

**02** 传统控制可采用两只双控+中间开关实现三地；智能方案使用同品牌支持的本地有线输入/实体开关，配线需厂家定型，禁止把不兼容电子开关并联。

**03** 照度为设计目标而非已完成光学计算：通行约100lx、客厅/卧室基础约150lx、餐桌/厨房操作台约300lx、阅读和梳妆任务面约300~500lx。待灯具IES/配光、反射率和安装高度确定后计算/实测。

**04** 常用灯显指Ra≥90为建议；卧室3000K，公共3000~3500K，操作面3500~4000K。卧室避免可见频闪、枕位直射和不必要高亮夜灯。

**05** 柜内优先24V安全低压灯具，电源驱动可取出更换，按实际长度/功率留约20%容量余量；先算压降再定单端/双端供电。安全特低电压系统与市电隔离。

**06** 离家场景只关闭指定照明及可切普通负荷，冰箱、信息设备、报警/本地漏水联动不随意断电；无需网关也应能开关基础照明。

# 给排水设计总说明

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

**01** 优先保留原水表和立管，厨卫近生活阳台燃气热水器，最短合理路线供应。先测静压/动态压力、最不利点流量、水表与原管口径；不足或过高再由专业确定减压/增压方案。

**02** 管径初选：室内主干DN20级，末端DN15级；若采用PPR须写清外径/壁厚/系列，例如外径25或20并不自动等于相同DN。按实际同时流量、长度、压力损失选定材料口径。

**03** 冷热分管、热水保温，穿墙套管和防水收口；禁止在结构墙板上未经许可横槽/深槽。管道固定、热伸缩和不同材料连接按体系施工。

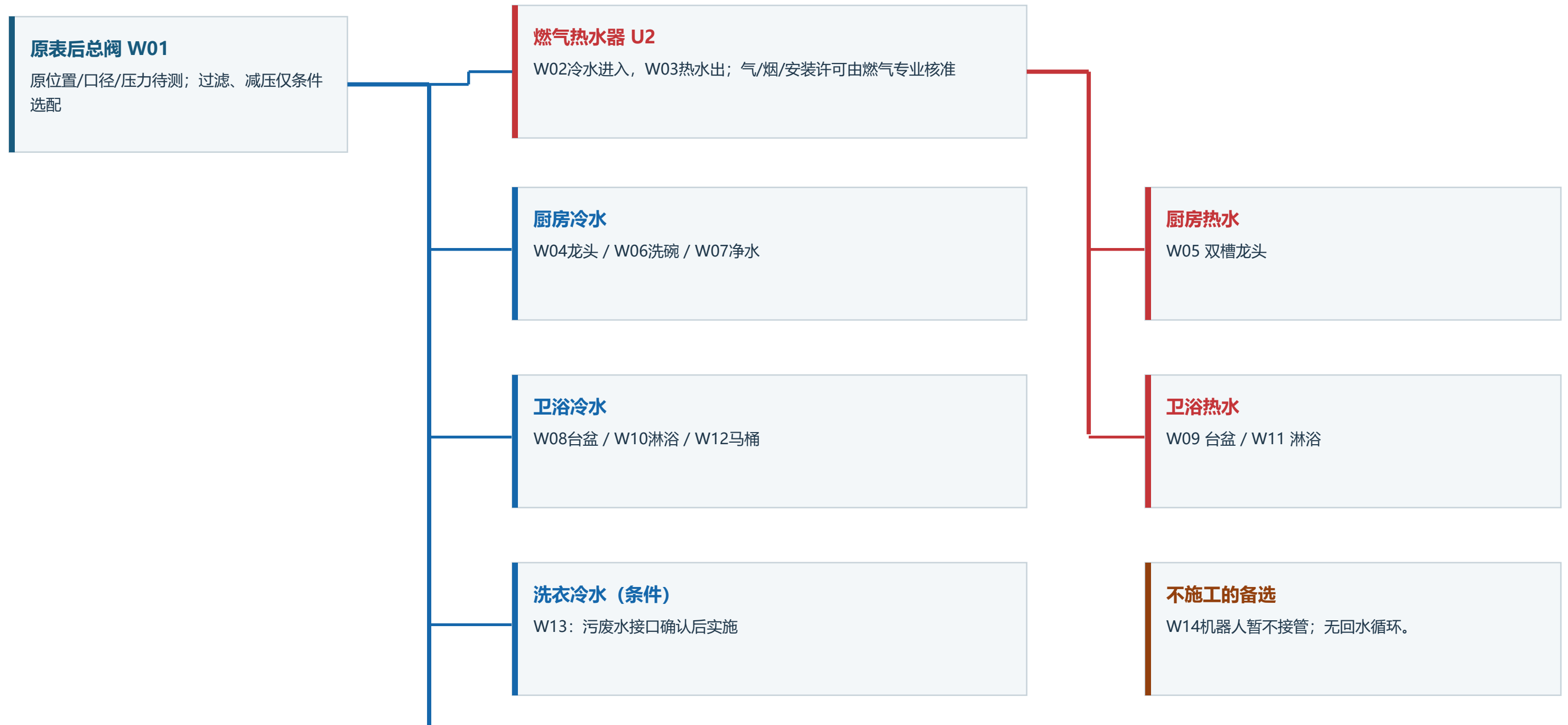
**04** 每台器具设可达关断阀；总阀操作不依赖网络。净水器专用原水阀，纯水仅供饮用龙头；RO浓水按产品经有效防回流接入排水。

**05** 当前不采用回水循环。若后期零冷水需求明确，需核专用回水路径、保温和燃气热水器许可；不直接把冷水管改热水回路。

**06** 燃气热水器型号未定，容量依同时淋浴/厨房用水核算。只提出水电接口与维护条件，不设计或私改燃气阀、气管和烟道。

## 给水与热水系统关系

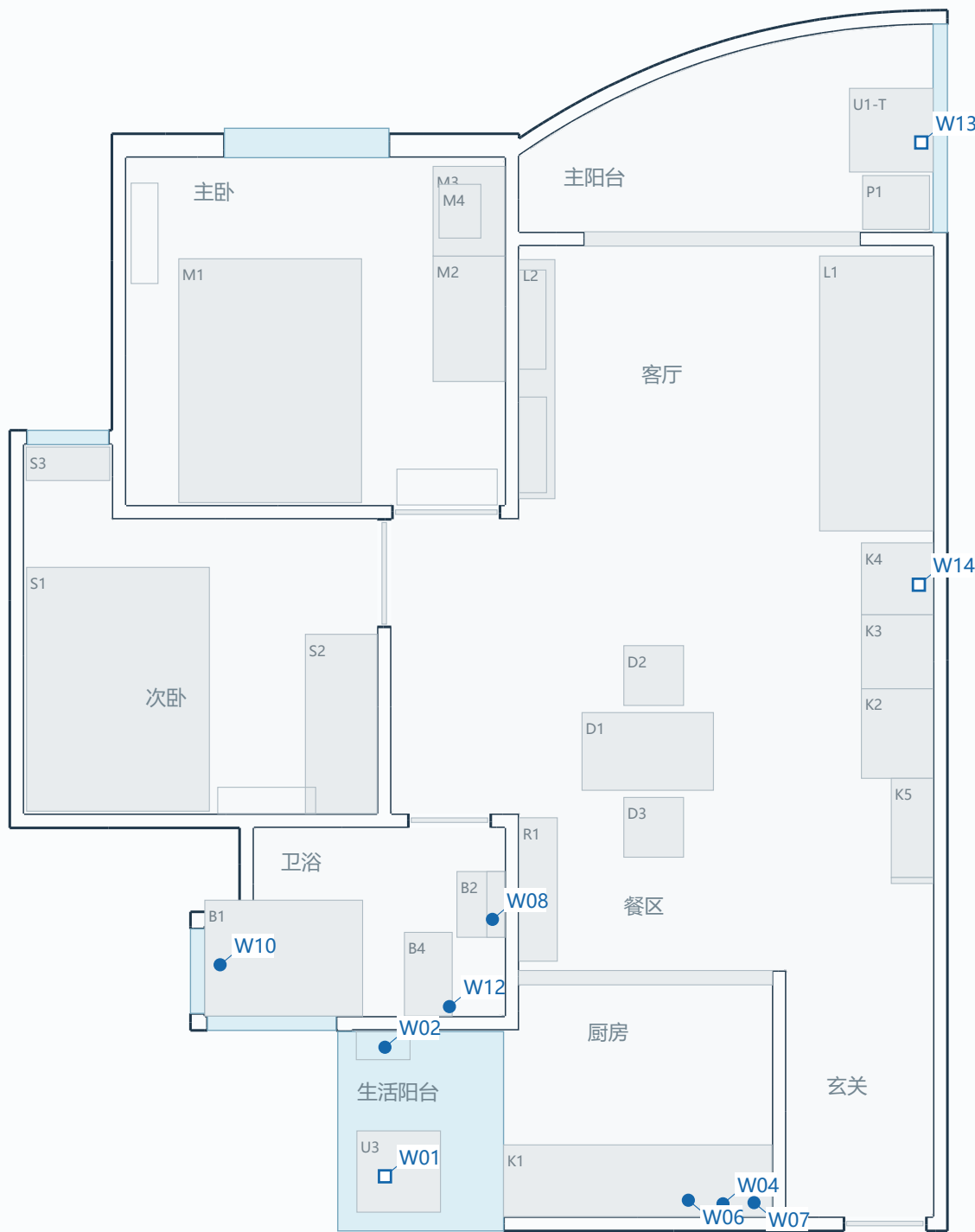
方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



系统关系图，不代表管线路由。冷热支管分别保温/固定、设可达器具阀；净水与生活水不串接。生活阳台与厨房/卫浴近接优先，阳台长支管必须先验证合法排水。

# 冷水点位平面

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



符号为设计候选位置；图形不按比例量取。

01 W01总阀候选必须找到原水表后接口再定；图上位置不能视为原状。

02 W13阳台洗衣点受合法污废水接口、防雨环境两项约束。

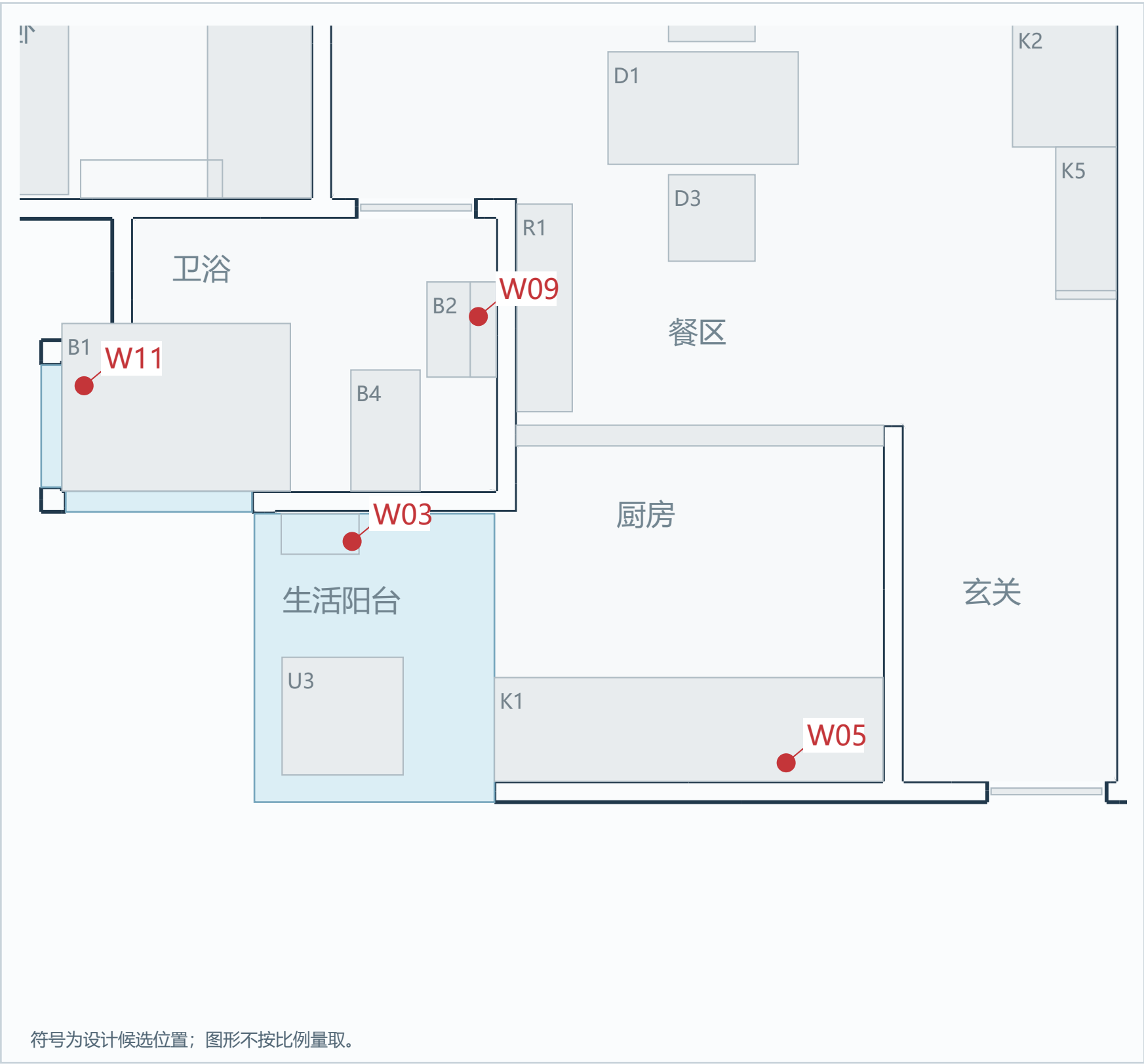
03 W14自动上下水机器人只保留空间，不施工水管；保留手动水箱基线。

04 管径均为初选，动态压力和同时流量校核后锁定。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

# 热水点位及短支路策略

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



- 01 热源为生活阳台既有类别的燃气热水器；机型和水气接口未定。
- 02 服务厨房双槽、卫浴台盆与淋浴；洗衣/马桶不接热水，洗碗机冷接为基线。
- 03 不安装回水循环、不把冷水管充作热回水；热支管保温。
- 04 长支管应核等待量： $V=\pi\times\text{内径}^2\div4\times\text{长度}$ ；使用真实内径而非公称直径。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

# 排水与冷凝水点位平面

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



符号为设计候选位置；图形不按比例量取。

01 厨房废水、卫浴污废水、阳台雨水、空调冷凝水分清去向；洗衣废水不接雨水或冷凝管。未能确认阳台合法污废水接口前，洗衣接水排水不得实施。

02 双槽可经合规双槽配件共用有效存水弯，洗碗机依说明书防虹吸/回流；RO浓水需防回流措施。不要串装两道水封形成排水不畅。

03 马桶原排污口/通气立管保留。厨房与洗衣DN50、盆DN40/50仅初选；管材外径与公称直径不得混写。地漏有效水封不小于50mm，低频排水点保持水封。

04 重力排水必须测起终点标高再定坡度。DN50支管可先用 $i=0.025$ 作空间核验假设，若 $L=3m$ 需75mm落差（尚不含弯头/接管/构造），不是全屋统一施工坡度。无法满足不得反坡硬接。

05 空调冷凝水按机型接口及原专管做连续下坡、保温和清扫；不向外墙或楼下随意滴水。每台单独试水，吊顶封闭前拍照留档。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

# 排水节点、防水与标高控制

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

**01** 厨房废水、卫浴污废水、阳台雨水、空调冷凝水分清去向；洗衣废水不接雨水或冷凝管。未能确认阳台合法污废水接口前，洗衣接水排水不得实施。

**02** 双槽可经合规双槽配件共用有效存水弯，洗碗机依说明书防虹吸/回流；RO浓水需防回流措施。不要串装两道水封形成排水不畅。

**03** 马桶原排污口/通气立管保留。厨房与洗衣DN50、盆DN40/50仅初选；管材外径与公称直径不得混写。地漏有效水封不小于50mm，低频排水点保持水封。

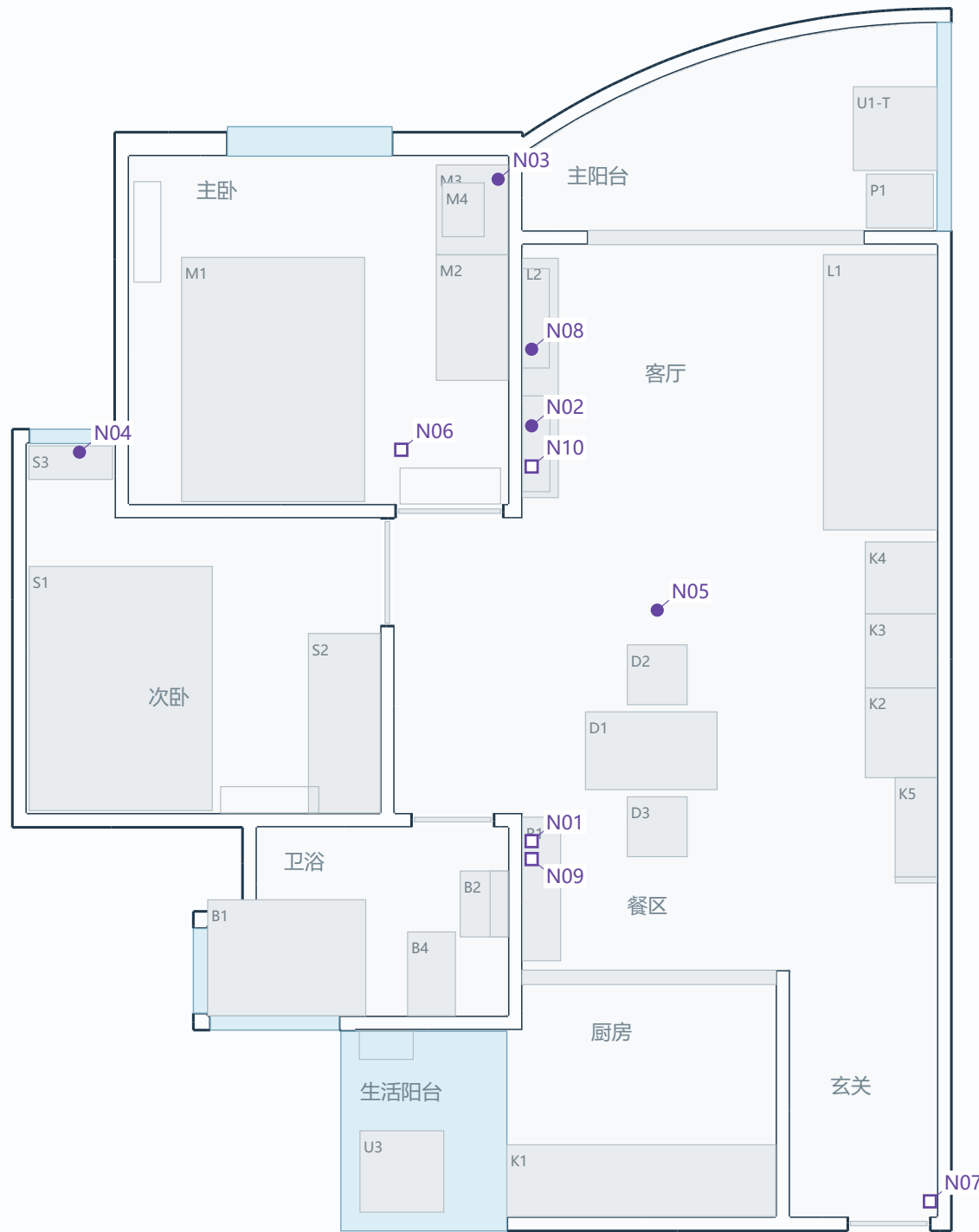
**04** 重力排水必须测起终点标高再定坡度。DN50支管可先用 $i=0.025$ 作空间核验假设，若 $L=3m$ 需75mm落差（尚不含弯头/接管/构造），不是全屋统一施工坡度。无法满足不得反坡硬接。

**05** 空调冷凝水按机型接口及原专管做连续下坡、保温和清扫；不向外墙或楼下随意滴水。每台单独试水，吊顶封闭前拍照留档。

**06** 湿区所有穿管根、门槛与地漏节点纳入防水设计；不堵原排水口，不将保留地漏画成确定位置。闭水试验与楼下检查合格再饰面，时长/水深按适用规范及设计方案。

# 弱电网络点位平面

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



符号为设计候选位置；图形不按比例量取。

01 光纤入户→ONT→路由器WAN→LAN交换机→配线架→各房间/AP星形连接。运营商IPTV按独立端口或运营商支持的VLAN，不默认普通LAN即能播。

02 采用合规实芯铜Cat6A水平缆，拒绝铜包铝；无屏蔽方案便于避免错误屏蔽接地。端口模块与配线架同等级，屏蔽体系只有接地完整时才采用。

03 9个铜缆端口：电视2、主卧2、次卧2、公共AP1、卧室备用AP1、门铃备用1。12口配线架留3口，16口交换机除路由上联与9条预留外仍有余量；并非每口必须同时启用。

04 PoE由符合802.3标准的交换机/注入器供电，不用无协商被动PoE。按AP/门铃实际峰值之和加20%选总预算；示例25+25+12=62W，含余量约75W，宜≥90W级实际可用预算。

05 信息设备与强电箱分开，干燥通风、可拆装、不可藏鞋包或金属柜内发射Wi-Fi。保留至少两个电源插座；小UPS选配，按实际W/VA和厂家续航曲线确定。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

# 网络拓扑与端口分配

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



信息设备柜为候选：R1只有约320外深，不能放下400深标准柜。优先薄型壁装设备/独立通风格，必要时另选厅内可达位置；不增加入户阻挡。

# 弱电敷设、供电与交付要求

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

**01** 光纤入户→ONT→路由器WAN→LAN交换机→配线架→各房间/AP星形连接。运营商IPTV按独立端口或运营商支持的VLAN，不默认普通LAN即能播。

**02** 采用合规实芯铜Cat6A水平缆，拒绝铜包铝；无屏蔽方案便于避免错误屏蔽接地。端口模块与配线架同等级，屏蔽体系只有接地完整时才采用。

**03** 9个铜缆端口：电视2、主卧2、次卧2、公共AP1、卧室备用AP1、门铃备用1。12口配线架留3口，16口交换机除路由上联与9条预留外仍有余量；并非每口必须同时启用。

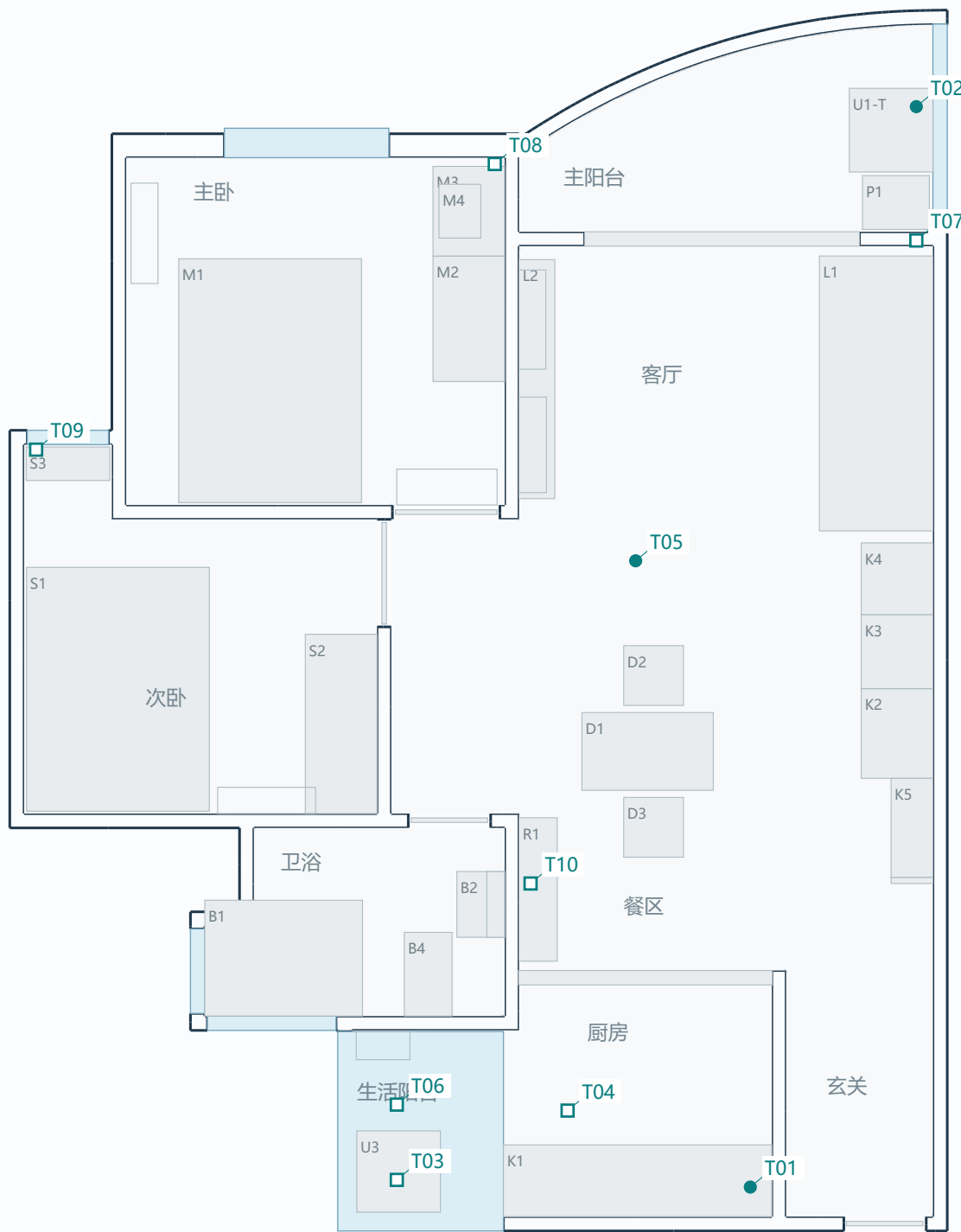
**04** PoE由符合802.3标准的交换机/注入器供电，不用无协商被动PoE。按AP/门铃实际峰值之和加20%选总预算；示例25+25+12=62W，含余量约75W，宜≥90W级实际可用预算。

**05** 信息设备与强电箱分开，干燥通风、可拆装、不可藏鞋包或金属柜内发射Wi-Fi。保留至少两个电源插座；小UPS选配，按实际W/VA和厂家续航曲线确定。

**06** 强弱电不共管不共盒；并行距离依干扰源、屏蔽、线管及规范确定，方案优先分侧/分层，交叉近直角。避免把固定300mm说成适用于所有情况的强条。

# 感知与智能预留点位

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



符号为设计候选位置；图形不按比例量取。

01 把智能功能作为叠加层，照明、热水器基础工作、手动水阀不依赖公网；本地感应/按键和断电恢复行为必须验证。

02 水浸探头覆盖槽柜和洗衣点，可本地联动总水阀；关阀后需人工查漏再恢复，测试断网/断电/低电池。执行器保留手动操作和明确失电策略。

03 天然气与一氧化碳探测分别按合格产品和燃气单位要求定位/供电，不能互相替代。不得将普通Wi-Fi插座接在燃气安全系统中充当安全切断器。

04 独立烟感为建议补充，保留大楼原消防、门禁和对讲设施；不接管公共消防回路。门铃/摄像仅候选，需物业许可并限制拍摄范围，不配置室内卧室监控。

05 智能生态待用户选择。预留中性线的开关底盒、适当深度和可换线比一次性铺满品牌专有线更稳妥；Matter/Thread等兼容性以实际设备测试为准。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

# 本地控制与安全报警边界

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

**01** 把智能功能作为叠加层，照明、热水器基础工作、手动水阀不依赖公网；本地感应/按键和断电恢复行为必须验证。

**02** 水浸探头覆盖槽柜和洗衣点，可本地联动总水阀；关阀后需人工查漏再恢复，测试断网/断电/低电池。执行器保留手动操作和明确失电策略。

**03** 天然气与一氧化碳探测分别按合格产品和燃气单位要求定位/供电，不能互相替代。不得将普通Wi-Fi插座接在燃气安全系统中充当安全切断器。

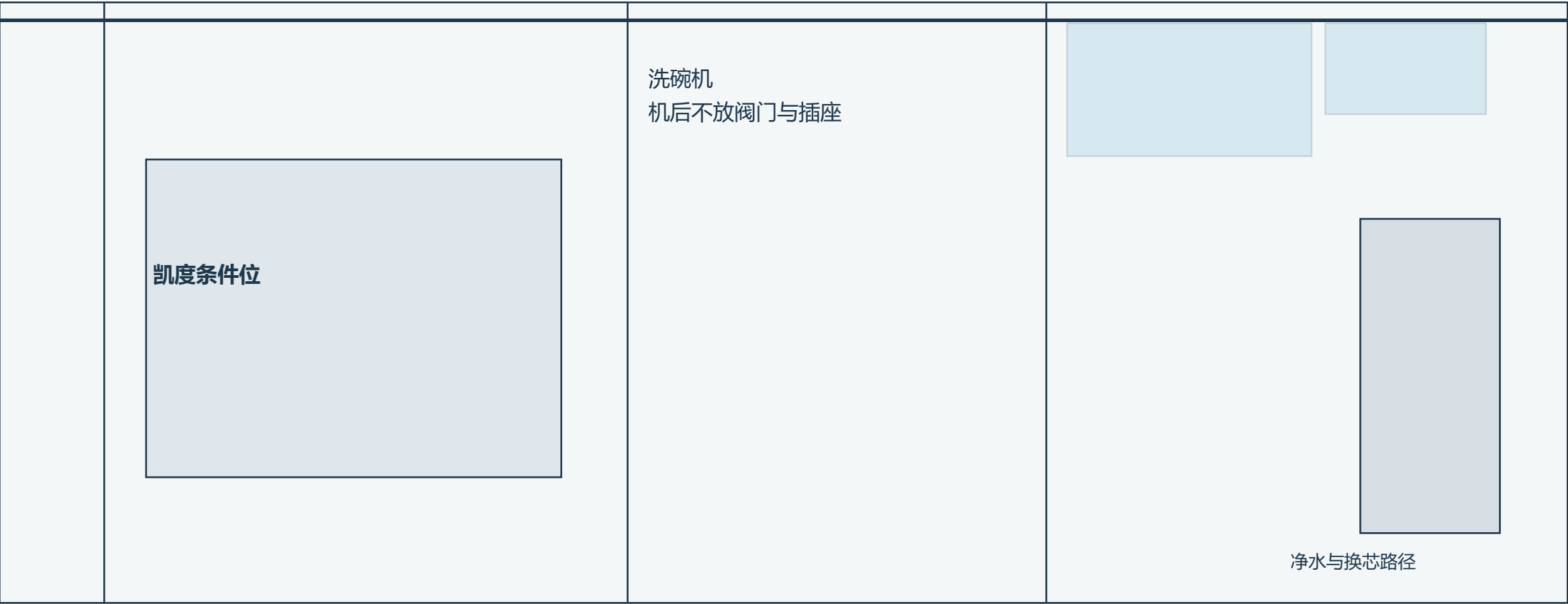
**04** 独立烟感为建议补充，保留大楼原消防、门禁和对讲设施；不接管公共消防回路。门铃/摄像仅候选，需物业许可并限制拍摄范围，不配置室内卧室监控。

**05** 智能生态待用户选择。预留中性线的开关底盒、适当深度和可换线比一次性铺满品牌专有线更稳妥；Matter/Thread等兼容性以实际设备测试为准。

厨房设备、双槽与电源展开

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

K1 正向展开 / 左端生活阳台侧 / 深600、台面高860为既有方案



图示只控制设备分区，不是盆体开孔或厂家端子位置。

E14/E16置邻柜干侧，阀门在湿侧；插座不处于水接头下方。

同一湿柜空间紧凑，必须1:1联合放样。

150 灶柜750 洗碗机净位600 双槽湿区747

| 接口                    | 候选标高                    | 不可遗漏的条件                              |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| W04 ~ W07 / D01 ~ D03 | 给水550 ~ 600；排水350 ~ 450 | 双槽共水封、洗碗防虹吸、净水浓水防回流；检修通道不被中隔/抽屉遮挡。   |
| E14 / E15 / E16       | 约500 ~ 600，邻侧检修位        | 电源干区布置先核实；E15仅获双厂灶下许可才实施，失败转K3同回路择一。 |

# 床头、电视墙及弱电管预留

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

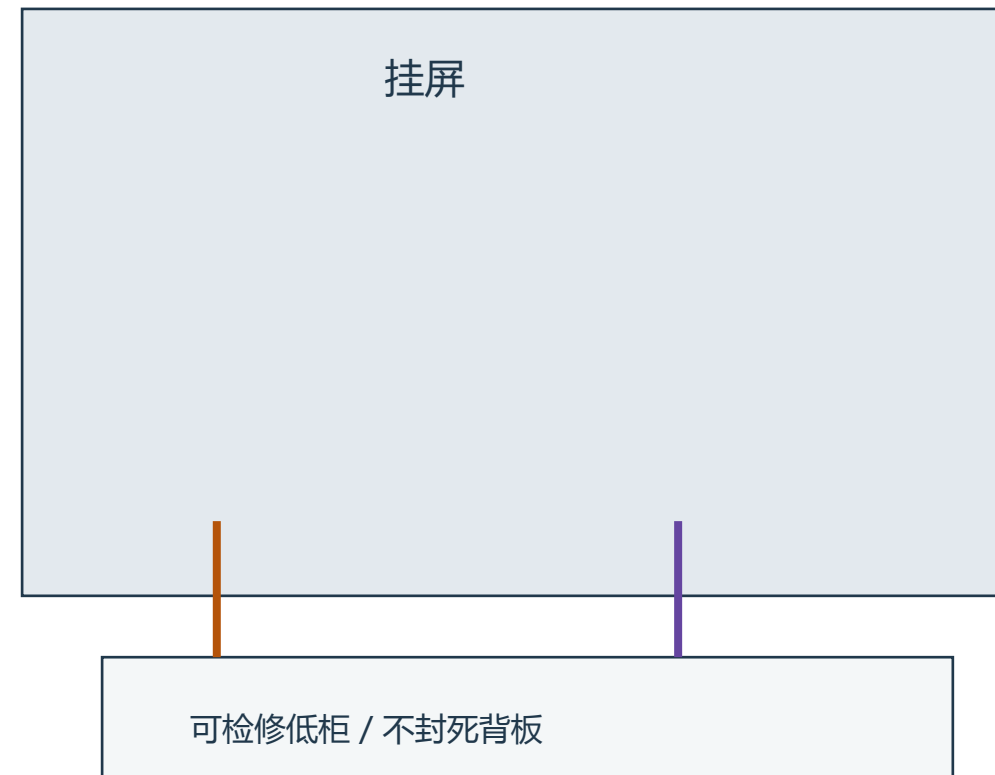
## 床头侧墙控制关系



候选中心700；移出床头板遮挡及枕后范围

主卧床垫顶470/520两档均沿用条件方案；参考窗下墙顶600不是目标房实测。水电不改变床位、实体靠背或窗台。插座700只是侧墙候选，若床头板遮住必须改侧方/更高并重新放样。

## 电视墙独立强弱电通道



E03低位300 ~ 400 / E04高位约1100

N02双网线 / N08可换HDMI管独立敷设

电源管与弱电管不共盒；AV管径 $\geq 32$ 为候选，实际成品插头能通过弯头并再次抽换才算合格。挂架、电视背部接口和柜格尺寸共同定出墙点。

# 卫浴分区与水电检修节点

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



## 淋浴分区尚未实测定界

E28/E29/E30/E31均为条件点。喷头固定/软管长度、成品隔断及分区高度确定后，由电气专业按现行条文判定禁设区与设备防护等级；本图不画一个虚假的“安全圈”。

### 干湿与插座

面板避水阀/软管滴水路径。若可用干区不足，吹风电源移门外、镜柜充电取消或选许可低压方案，不强塞插座。

### 等电位与检修

核原卫生间局部等电位端子盒及可导电部分连接；按设计连续可靠，不拿任意金属管当接地体。检修口不被盆柜封死。

### 水封与防水

淋浴地漏有效水封 $\geq 50\text{mm}$ 。地坪构造容不下时由专业改合规节点，不削薄结构板。马桶原排污保持。

### 洗衣节点

电源和水阀置机侧可达区，废水接口另辨明，不接雨水。独立台面框架不压机器；抽机前可独立断水断电。

# 敷设通道、穿管与水平定位深化

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

**01** 强电从经确认的配电箱分路放射至各区；具备吊顶检修条件时优先在走道/厨卫服务区协调主通道，再沿非结构允许墙位垂直下引。吊顶条件不具备时另审地面敷设，不能画线后再凿承重结构。

**02** 先定位重力排水及地漏，再安排热/冷水、强电、弱电，处理梁底和柜背交叉。线路不得妨碍窗、燃气烟道、检修口和防火门；穿防火分隔需相应封堵，不擅穿公共竖井。

**03** 普通2.5mm<sup>2</sup>支路可先校20规格导管、4mm<sup>2</sup>支路先校25规格；这是外径类别候选而非穿线保证。按实际导线外径、根数与弯头核占管率和散热，控制填充目标不超过40%，不把多回路无限塞进一管。

**04** 铜缆弱电优先单独25规格导管作候选；多根Cat6A并管时按缆径及弯曲半径重算，电视成品HDMI头宜≥32规格可抽换管。牵引绳、可达拉线盒和封盖随管交付，不用埋墙暗接头补短线。

**05** 导线中间接头放在可达接线盒，禁止埋入水泥或不可拆柜板；灯带驱动与智能模块可更换。水管材料、热熔/压接工艺及保温厚度按定型系统；隐蔽试验合格后才封槽封板。

**06** 水平精确定位在放线会审补齐：每点记录从完成墙角/门套的距离、中心标高、墙体材质、箱盒型号、对应管径/回路、检修方式。竣工图再记录实走路径，不用本方案示意坐标冒充实测坐标。

# 关键冲突与施工前确认清单

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号  | 停点    | 必须核实的证据                                 | 责任方       | 时间    |
|-----|-------|-----------------------------------------|-----------|-------|
| Q01 | 入户供电  | 电表额定/批准容量、上级断路器、进线材质截面、接地系统、箱位与短路电流     | 电气设计/物业   | 开槽前   |
| Q02 | 现场复尺  | 目标房屋门位、柜体完成尺寸、FFL、梁/承重墙/管线探测、箱体可达空间     | 设计/施工/定制  | 开槽前   |
| Q03 | 设备铭牌  | 全部大电器最大输入、插头、供电端、保护器类型及原厂安装图            | 用户/设备商    | 电气定型前 |
| Q04 | 灶下兼容  | 米家精确灶型、凯度型号；双方书面许可、灶底接管/通风/检修空间         | 设备商/燃气/定制 | 灶下接线前 |
| Q05 | 阳台排水  | 洗衣点是否有合法污废水；雨水/冷凝/生活排水分辨，标高与环境防雨        | 物业/给排水    | 接管前   |
| Q06 | 湿区分区  | 按实际淋浴喷头、隔断/门和成品地坪划定电气分区，决定E28 ~ E31可否安装 | 电气/卫浴设计   | 布盒前   |
| Q07 | 给水条件  | 水表/总阀坐标、原材质口径、静压/动态压力、热水器流量兼容           | 给排水/设备商   | 选管前   |
| Q08 | 信息设备柜 | 原光纤箱、R1实际净深/通风、设备拆卸及散热，不能压缩入户通道         | 弱电/定制     | 封板前   |
| Q09 | 空调接口  | 3台供电侧/最大输入、冷凝专管位置与坡降、穿墙防水、滤网拆取          | 空调商       | 吊顶前   |
| Q10 | 选配确认  | 烘干、自动上下水机器人、第二AP、智能生态/帘轨、浴霸型号           | 用户        | 采购前   |

# 施工、调试与验收清单

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号  | 阶段   | 验收动作                                                                    | 交付记录            |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| A01 | 放线会审 | 标出面板中心标高/离基准墙尺寸，模拟所有柜门、家电门、插头和水阀操作；四方签字后开槽。                             | 点位签认图、照片        |
| A02 | 隐蔽电气 | 核导线/线管/保护器规格，PE连续、N分路、端接紧固；绝缘电阻及接地故障保护检测由持证人员按适用标准完成。                   | 逐回路检测实测值及仪表信息   |
| A03 | 漏电保护 | 逐只测试实际动作电流/时间和试验按钮；核上下级配合、L/N/PE极性，不以按按钮动作代替仪器验收。                       | RCBO检测记录/回路标签   |
| A04 | 给水试压 | 试验前隔离不耐压设备；按确定管材、设计工作压力及适用验收规范明确压力/时长/压降标准，隐蔽前试验，禁止无依据一律打高压。            | 试压方案与起终压力、时长、签字 |
| A05 | 排水防水 | 逐器具通水、并发排水、防虹吸/水封、地面泼水坡向；防水闭水并检查楼下，穿管根无渗漏。                              | 排水视频、闭水与楼下确认    |
| A06 | 冷凝水  | 3台空调分别试水并联测长时制冷，吊顶/柜内不滴漏、末端顺畅；核保温连续。                                    | 逐台记录            |
| A07 | 网络布线 | 逐端口线序、长度和Cat6A永久链路认证（含NEXT/回波损耗等）；简单通断仪不能证明10GbE链路能力。                   | 认证报告、端口台账       |
| A08 | 网络体验 | 分别测试有线LAN、ISP网速与闭门Wi-Fi覆盖；建议常用区RSSI≥-67dBm为项目目标，体验含视频/通话/漫游，不保证靠单一数值达标。 | 房间测点图与终端/频段记录   |
| A09 | 灯光智能 | 测任务面照度、眩光、夜灯；断网仍可开灯，报警本地响，水浸关阀、手动复位及断电恢复符合约定。                           | 场景测试清单          |
| A10 | 交付资料 | 拍摄带尺隐蔽管路，更新竣工点位/回路/阀门/端口编号，交钥匙、保修、说明书；密码由业主自行设置不放公网。                    | 竣工图/隐蔽影像/设备手册   |

# 初步材料数量与报价口径

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 项目      | 初步数量 / 配置         | 限制及采购口径                                             |
|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 配电保护    | 20路功能候选 + 2路备用    | 20只终端RCBO为候选，其中条件支路按批准状态安装；备用先留箱位；总开1套，SPD是否/级别待协调。 |
| 箱体 / 母排 | 约20%空位；模数按实物排     | 2模RCBO方案约46~48模已用，宜72模或核准分箱；PE/N端子、母排及额定电流/温升另算。    |
| 电源点     | 40个编号 / 50组功能口径   | 含插座组、设备接线与空管预留；不能直接按50个五孔采购。E系列逐点确认底盒、10A/16A或固定接线。 |
| 照明 / 控制 | 20个灯位组 + 12个控制位   | 灯带可能对应多个灯段；开关按键数、双控/中间开关、N线和驱动按控制表及机型展开。            |
| 水平网络    | 9根Cat6A星形链路       | 6根房间端口、1根公共AP、1根备用AP、1根备用门铃；每根终端和配线架两端按模块体系端接。      |
| 网络设备    | 12口配线架 + 16口交换机候选 | 路由器1、ONT沿用运营商、AP先1台另1台备用；PoE实际预算≥需求；跳线根数按实际启用端口配。   |
| 给水接口    | 10组冷水 + 4组热水编号    | 其中总阀/设备阀组和W14未施工备选不能按14只角阀计价；按确认管径、阀组、龙头与实际接口拆项。    |
| 排水 / 冷凝 | 12个功能接口编号         | 含原口复核及不同系统；地漏数量与位置待实测，不能将每个D编号算作新增地漏。               |
| 管线长度    | 现场测线后按材质/规格分别统计   | 预算可按实测路径另计约10%施工余量，端接/检修盘留另列；不是先买固定米数。              |
| 报价拆项    | 人工、辅材、检测及竣工记录     | 新增与保留、实施与预留分列；强电按回路/点位口径约定，弱电含永久链路测试，不把检测默认为已包。     |

# 玄关点位详表

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号/状态     | 功能与配置               | 中心标高 (FFL起)  | 回路/系统  | 定位基准、安装与检修条件                                                         |
|-----------|---------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| E01<br>推荐 | 玄关充电插座<br>数量 1组/位   | 1100         | C04    | R1开放格侧板附近；1个五孔；高于约900台面，背板开可拆检修口；远离包内布料。                             |
| E02<br>推荐 | 入户清洁备用<br>数量 1组/位   | 300          | C04    | 玄关右实墙；1个五孔；避门扇及走道，禁止在门扇扫掠内布点。                                        |
| E40<br>条件 | 信息设备专用电源<br>数量 2组/位 | 柜内约1500      | C21    | R1厅内端候选通风设备格；2个五孔；须置独立干燥通风格，不混鞋包/不堵入户；箱位需实测批准。                       |
| L01<br>推荐 | 玄关基础灯<br>数量 1组/位    | 顶面/柜内；详见备注   | C01    | entry灯位；S01控制；门口与换鞋区，建议3500K、显指≥90                                   |
| L19<br>推荐 | 玄关柜柔光<br>数量 1组/位    | 顶面/柜内；详见备注   | C01    | entry灯位；S01/门控控制；24V灯带，离家可关，不切断弱电设备                                  |
| S01<br>推荐 | 玄关开关<br>数量 1组/位     | 床头700；其余1100 | 对应照明回路 | 门锁侧距门套边150~200候选；L01/L19；离家只关非必要照明；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。    |
| S11<br>推荐 | 卫浴门外开关<br>数量 1组/位   | 床头700；其余1100 | 对应照明回路 | 门锁侧距门套边150~200候选；L15/L16/排风分键；暖风控制按厂配；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。 |
| N01<br>条件 | 信息汇聚柜<br>数量 1组/位    | 约1400~1800柜内 | NET    | R1厅内端候选；原光纤入户箱保留；新设备格约600W×400D×450H净空候选，若R1净深不足，改薄型壁架或厅内独立小柜，不侵入过道。 |

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

# 玄关点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号/状态      | 功能与配置                 | 中心标高 (FFL起) | 回路/系统 | 定位基准、安装与检修条件                                               |
|------------|-----------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------|
| N07<br>仅预留 | 入户门铃弱电候选<br>数量 1组/位   | 1400 ~ 1500 | P09备用 | 入户内侧预留；1根网线及独立空管，公共走廊设备须物业许可；不录制邻居门内。                      |
| N09<br>待核  | 光纤/运营商预留通道<br>数量 1组/位 | 原箱至信息设备格    | F01   | 原光纤入户点待核；保留入户皮线光纤、弯曲半径和运营商设备；双芯单模光纤只作可选升级，不剪公共线路。          |
| T10<br>条件  | 智能网关候选<br>数量 1组/位     | 开放干区        | C21   | R1厅内端开放侧；Thread/Zigbee/BLE按生态选一种或兼容网关，不把无线电网关封金属箱；本地自动化优先。 |

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

# 客餐厅点位详表

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号/状态      | 功能与配置              | 中心标高 (FFL起)   | 回路/系统 | 定位基准、安装与检修条件                                     |
|------------|--------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------|
| E03<br>推荐  | 电视低柜插座组<br>数量 3组/位 | 300 ~ 400     | C04   | L2设备开放格；3个五孔面板，电视/机顶盒/影音分插；插头不顶背板，保留散热。          |
| E04<br>推荐  | 电视高位电源<br>数量 1组/位  | 1100，随挂架      | C04   | L2-S挂屏背侧；1个五孔，避开挂架；强电与信号分管，75英寸挂架安装后复核可达。        |
| E05<br>推荐  | 沙发端A插座<br>数量 2组/位  | 650           | C04   | L1靠阳台端侧方；2个五孔，面板高于扶手或横向移出沙发；不被坐垫压住。              |
| E06<br>推荐  | 沙发端B插座<br>数量 2组/位  | 650           | C04   | L1靠餐区端侧方；2个五孔；预留落地灯/充电，不在窄通道加地插。                 |
| E07<br>推荐  | 餐区灵活备用<br>数量 1组/位  | 300           | C04   | 餐区西侧实墙；1个五孔供低功率设备；餐桌火锅不用穿越动线的拖线，固定大功率需求另复核。      |
| E08<br>推荐  | 冰箱专用电源<br>数量 1组/位  | 1100，邻柜内      | C12   | K2旁K5可达设备格；单个接地插座；不放冰箱正后方，不经离家总控，贴专用标签。          |
| E09<br>推荐  | 独立微波炉<br>数量 1组/位   | 1450，邻侧可达     | C10   | K3独立微波层侧方；插座规格随铭牌；当前按10A级机型负荷假设，不与蒸烤共用插排。        |
| E10<br>仅预留 | 蒸烤回退空管<br>数量 1组/位  | 600 ~ 900，待厂图 | C09择一 | K3候选回退层；仅敷设可换线空管与封盖盒；若灶下不获许可，将C09改接此处，两个位置不同时投用。 |

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

# 客餐厅点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号/状态     | 功能与配置              | 中心标高（FFL起） | 回路/系统 | 定位基准、安装与检修条件                                      |
|-----------|--------------------|------------|-------|---------------------------------------------------|
| E11<br>推荐 | 机器人基站电源<br>数量 1组/位 | 450，邻侧可达   | C13   | K4侧后可拆区；1个五孔；高于可能积水面，留取水箱/尘袋路径；维持手动水箱基线。          |
| E12<br>推荐 | 餐边台电器A<br>数量 1组/位  | 1100       | C08   | K5开放台面；1个10/16A适配接地插座；咖啡/水壶按实际选型；台面深350不承诺大电器。    |
| E13<br>推荐 | 餐边台电器B<br>数量 1组/位  | 1100       | C08   | K5开放台面另一端；1个五孔；同回路总负荷受20A限制，两台大功率同时用需核算。          |
| E37<br>推荐 | 客厅空调专用<br>数量 1组/位  | 2200，接口侧待核 | C18   | A1邻机可达；原壁挂机保留；按最大输入含电辅热选保护及供电侧，不按制冷量估电功率。         |
| L02<br>推荐 | 客厅基础灯<br>数量 1组/位   | 顶面/柜内；详见备注 | C01   | living灯位；S02/S03控制；3000~3500K，避免正对电视反射            |
| L03<br>推荐 | 餐桌灯<br>数量 1组/位     | 顶面/柜内；详见备注 | C01   | living灯位；S02控制；灯中心随1100×650餐桌定，灯底距桌面约700~800按眩光调整 |
| L04<br>推荐 | 电视柔光<br>数量 1组/位    | 顶面/柜内；详见备注 | C01   | living灯位；S03控制；24V低压灯带，驱动留在L2可检修干格                |
| L20<br>推荐 | 夜间通行灯<br>数量 1组/位   | 顶面/柜内；详见备注 | C01   | living灯位；本地感应控制；低位约300，低亮不直射卧室；断网仍可工作             |

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

# 客餐厅点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号/状态      | 功能与配置                | 中心标高（FFL起）   | 回路/系统     | 定位基准、安装与检修条件                                                 |
|------------|----------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| S02<br>推荐  | 客餐厅入口开关<br>数量 1组/位   | 床头700；其余1100 | 对应照明回路    | 门锁侧距门套边150~200候选；L02双控、L03独控；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。  |
| S03<br>推荐  | 沙发侧场景/双控<br>数量 1组/位  | 床头700；其余1100 | 对应照明回路    | 门锁侧距门套边150~200候选；L02双控、L04独控；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。  |
| S12<br>推荐  | 阳台门内开关<br>数量 1组/位    | 床头700；其余1100 | 对应照明回路    | 门锁侧距门套边150~200候选；L17独控；晾衣架按厂配；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。 |
| W14<br>仅预留 | 机器人自动补水候选<br>数量 1组/位 | 300~500，机型待定 | CW-R备选    | K4侧方；本版不铺水管；仅保留侧背检修走廊。只有选定自动上下水且排水可行才深化。                     |
| D10<br>待核  | 客厅空调冷凝水<br>数量 1组/位   | 机底管口，连续下降    | AC-D      | A1至原专管；常见DN20/25仅候选；保温、可通管，重力坡向原冷凝水系统，绝不默认接生活污水。             |
| N02<br>推荐  | 电视双网口<br>数量 2组/位     | 300~400      | P01/P02   | L2设备格；2根Cat6A各自回信息柜；电视/主机/运营商IPTV逻辑分开，铜缆实芯，端接按同一线序。          |
| N05<br>推荐  | 客餐厅吸顶AP<br>数量 1组/位   | 顶面           | P07 / PoE | 公共区相对中央；1根Cat6A星形回柜；与照明驱动分离，不藏金属吊顶；覆盖需交付测绘。                  |
| N08<br>推荐  | 电视信号穿线空管<br>数量 1组/位  | 高低位间         | AV-T      | L2低柜至挂屏；独立≥32候选空管带牵引绳，弯曲半径按接头；HDMI成品头能抽换才验收；不与230V同管。        |

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

# 客餐厅点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号/状态      | 功能与配置              | 中心标高 (FFL起) | 回路/系统 | 定位基准、安装与检修条件                        |
|------------|--------------------|-------------|-------|-------------------------------------|
| N10<br>仅预留 | 电视同轴预留<br>数量 1组/位  | 300 ~ 400   | COAX  | L2设备格；有有线电视需求才敷同轴；否则只留空管，不把同轴算RJ45。 |
| T05<br>推荐  | 独立烟感建议<br>数量 1组/位  | 顶面          | LOCAL | 客餐厅；独立声报警/备用电池；保留原消防设施，不私接公共消防回路。   |
| T07<br>仅预留 | 客厅电动帘空管<br>数量 1组/位 | 帘盒顶侧        | C01备用 | 阳台门内帘端；只预留电源盒，控制协议后定；遮蔽材料保留透光不透视要求。 |

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

# 厨房点位详表

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号/状态     | 功能与配置               | 中心标高 (FFL起)      | 回路/系统 | 定位基准、安装与检修条件                                                                          |
|-----------|---------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| E14<br>推荐 | 洗碗机专用<br>数量 1组/位    | 500 ~ 600, 邻柜干侧  | C11   | K1-W靠洗碗机侧检修区; 单个16A接地插座; 不得置于机器背后/水阀正下; 干湿隔板不侵占换芯。                                    |
| E15<br>条件 | 凯度灶下条件电源<br>数量 1组/位 | 500 ~ 600, 位置待厂图 | C09   | K1端部150收口的可拆检修区候选; 4mm²候选; 端收口须能形成合规干区且不挡燃气接管/阀门, 不能把洗碗机背后当邻柜。无法形成可达电源或未获双厂灶下许可则回退K3。 |
| E16<br>推荐 | 净水器电源<br>数量 1组/位    | 600, 柜侧干区        | C13   | K1-W浅辅槽下侧壁; 1个五孔带防溅措施; 避免接头上方滴水路径, 可拆接水盘和探头不挡换芯。                                      |
| E17<br>推荐 | 烟机电源<br>数量 1组/位     | 约2100, 随挂板       | C13   | 烟机邻吊柜可达格; 不藏于密闭烟管后; 实际上沿与烟道尺寸按米家指定型号。                                                 |
| E18<br>推荐 | 备餐台插座A<br>数量 1组/位   | 1150             | C07   | 600备餐段靠灶侧但离热源; 1个接地插座; 在实际灶/水槽外缘外的可用墙段, 经样板确认, 不在灶正上方。                                |
| E19<br>条件 | 备餐台插座B<br>数量 1组/位   | 1150             | C07   | 600备餐段靠槽侧但避溅水; 1个五孔带防溅; 若安全净距不足, 移至侧墙经确认位置, 不强塞两个。                                    |
| L05<br>推荐 | 厨房基础灯<br>数量 1组/位    | 顶面/柜内; 详见备注      | C03   | kitchen灯位; S04控制; 3500 ~ 4000K, 避操作人投影                                                |
| L06<br>推荐 | 吊柜下操作灯<br>数量 1组/位   | 顶面/柜内; 详见备注      | C03   | kitchen灯位; S04控制; 24V灯带, 扩散罩; 驱动远离灶热和水槽                                               |

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径, 非统一材料件数; 最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样, 空心状态不等于已批准安装。

# 厨房点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号/状态     | 功能与配置                | 中心标高（FFL起）     | 回路/系统  | 定位基准、安装与检修条件                                                  |
|-----------|----------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| S04<br>推荐 | 厨房入口开关<br>数量 1组/位    | 床头700；其余1100   | 对应照明回路 | 门锁侧距门套边150~200候选；L05/L06/L18分键；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。 |
| W04<br>推荐 | 双槽龙头冷水<br>数量 1组/位    | 550~600        | CW     | K1-W主槽后；面对龙头左热右冷；角阀可见可关，不侵净水前抽。                               |
| W05<br>推荐 | 双槽龙头热水<br>数量 1组/位    | 550~600        | HW     | K1-W主槽后；冷热中心距按龙头；热支管保温、缩短滞水长度。                                |
| W06<br>推荐 | 洗碗机进水阀<br>数量 1组/位    | 500~600        | CW     | 洗碗机邻湿柜；独立器具阀，与电源分干湿侧；冷水接入基线，热接须机型允许。                          |
| W07<br>推荐 | 净水器原水支阀<br>数量 1组/位   | 500~600        | CW     | K1-W右下可达；单独截止，净水出水仅到专用龙头；不将纯水与生活水串联。                          |
| D01<br>推荐 | 双槽共用水封/废水<br>数量 1组/位 | 墙排中心约350~450候选 | DW-K   | K1-W主槽后；两槽接入可拆集水件及有效存水弯；接原厨房废水支管，DN50候选，禁止双重水封。               |
| D02<br>推荐 | 洗碗机排水<br>数量 1组/位     | 高位回弯按机说明       | DW-K   | 邻柜专用接嘴；排水软管防虹吸/防回流，固定高位段；不自定软管最高高度。                           |
| D03<br>推荐 | RO浓水排水<br>数量 1组/位    | 随机型            | DW-K   | 槽柜可视防回流接入；厂家批准的空气隔断/防回流组件；不得将饮用水出口浸入污水或直接硬接。                  |

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

# 厨房点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号/状态     | 功能与配置              | 中心标高（FFL起）   | 回路/系统 | 定位基准、安装与检修条件                                |
|-----------|--------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|
| T01<br>推荐 | 水浸探头<br>数量 1组/位    | 柜底非最低积水死角    | LOCAL | 双槽柜接头下；电池/低压本地联动；故障提示，可取出更换。                |
| T04<br>条件 | 天然气报警候选<br>数量 1组/位 | 位置/离顶距离按认证产品 | GAS   | 厨房许可位置；由燃气单位定型/定位及联动切断；远离油烟死角，不能用普通智能传感器代替。 |

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

# 主卧点位详表

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号/状态     | 功能与配置              | 中心标高 (FFL起) | 回路/系统 | 定位基准、安装与检修条件                                  |
|-----------|--------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------|
| E20<br>推荐 | 床头左侧插座<br>数量 2组/位  | 700         | C05   | M1床头左侧实墙；2个五孔；距床外侧约150~250横向候选，床头实体高1020不可挡板。 |
| E21<br>推荐 | 床头右侧插座<br>数量 2组/位  | 700         | C05   | M1床头右侧；2个五孔；不在枕后、不被柜门遮挡，USB只作为可替换配件。          |
| E22<br>推荐 | 梳妆台插座<br>数量 2组/位   | 1000~1100   | C05   | M3开放台侧；2个五孔；护肤/吹风机/充电，镜可关闭；电源不藏衣物中。           |
| E23<br>推荐 | 主卧备用/清洁<br>数量 1组/位 | 300         | C05   | 主卧西侧实墙可达段；1个五孔；避窗台构造与床箱开启；可供空气净化器，未新增固定机位。    |
| E38<br>推荐 | 主卧空调专用<br>数量 1组/位  | 2200，接口侧待核  | C19   | A2邻机；保滤网/接线检修，冷媒和冷凝水与电源分开；不削窗台。               |
| L07<br>推荐 | 主卧基础灯<br>数量 1组/位   | 顶面/柜内；详见备注  | C02   | master灯位；S05/S06/S07控制；3000K可调，关灯不依赖网络        |
| L08<br>推荐 | 床头阅读灯A<br>数量 1组/位  | 顶面/柜内；详见备注  | C02   | master灯位；S06控制；壁装约1100~1300，光不直射枕位            |
| L09<br>推荐 | 床头阅读灯B<br>数量 1组/位  | 顶面/柜内；详见备注  | C02   | master灯位；S07控制；与实体床头、床箱开启共同定位                 |

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

# 主卧点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号/状态     | 功能与配置              | 中心标高（FFL起）   | 回路/系统   | 定位基准、安装与检修条件                                                   |
|-----------|--------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| L10<br>推荐 | 梳妆面光<br>数量 1组/位    | 顶面/柜内；详见备注   | C02     | master灯位；S08控制；两侧均匀光，3500~4000K、显指≥90                          |
| L11<br>推荐 | 衣柜内部灯<br>数量 1组/位   | 顶面/柜内；详见备注   | C02     | master灯位；门控控制；24V，驱动在可取顶格，不将裸接头压在衣物下                           |
| S05<br>推荐 | 主卧入口开关<br>数量 1组/位  | 床头700；其余1100 | 对应照明回路  | 门锁侧距门套边150~200候选；L07三地控制；衣柜感应使能；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。 |
| S06<br>推荐 | 主卧床头A<br>数量 1组/位   | 床头700；其余1100 | 对应照明回路  | 门锁侧距门套边150~200候选；L07三地控制、L08独控；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。  |
| S07<br>推荐 | 主卧床头B<br>数量 1组/位   | 床头700；其余1100 | 对应照明回路  | 门锁侧距门套边150~200候选；L07三地控制、L09独控；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。  |
| S08<br>推荐 | 梳妆独控<br>数量 1组/位    | 床头700；其余1100 | 对应照明回路  | 门锁侧距门套边150~200候选；L10独控；镜关闭可关灯；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。   |
| D11<br>待核 | 主卧空调冷凝水<br>数量 1组/位 | 机底管口，连续下降    | AC-D    | A2至原专管；核穿墙套管和防水；不依赖未经确认的提升泵，不切床边窗台结构。                          |
| N03<br>推荐 | 主卧双网口<br>数量 2组/位   | 1000         | P03/P04 | M3侧方；有线终端/未来办公各一根，避镜门；不承诺当前桌面可容纳完整工作站。                         |

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

# 主卧点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号/状态      | 功能与配置              | 中心标高（FFL起） | 回路/系统 | 定位基准、安装与检修条件                               |
|------------|--------------------|------------|-------|--------------------------------------------|
| N06<br>仅预留 | 卧室区AP备用<br>数量 1组/位 | 顶面，室内可达    | P08备用 | 主卧入口内；先敷线封盖，不默认购买第二AP；闭门信号不达标再装，优化信道与发射功率。 |
| T08<br>仅预留 | 主卧电动帘空管<br>数量 1组/位 | 帘盒侧顶       | C02备用 | 飘窗内侧帘端；不钻飘窗结构/不挡开窗防坠；电机端与轨道定型后接线。          |

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

# 次卧点位详表

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号/状态     | 功能与配置                | 中心标高 (FFL起) | 回路/系统 | 定位基准、安装与检修条件                          |
|-----------|----------------------|-------------|-------|---------------------------------------|
| E24<br>推荐 | 次卧床头A<br>数量 1组/位     | 700         | C06   | S1床头一侧；1个五孔；该侧贴墙条件较紧，须避床头板后背，优先侧墙面。   |
| E25<br>推荐 | 次卧床头B<br>数量 2组/位     | 700         | C06   | S1床头另一侧；2个五孔；与S2开启路径共同放样。             |
| E26<br>推荐 | 窗下浅柜/临时办公<br>数量 2组/位 | 950         | C06   | S3台上邻墙；2个五孔；只支持轻量设备，不把280深浅柜改称正式书桌。   |
| E27<br>推荐 | 次卧清洁备用<br>数量 1组/位    | 300         | C06   | 次卧门内可达墙段；1个五孔；避免门后和402床尾窄通道。          |
| E39<br>推荐 | 次卧空调专用<br>数量 1组/位    | 2250，接口侧待核  | C20   | A3邻机；上柜250深退台保留；不得封死插座和滤网。            |
| L12<br>推荐 | 次卧基础灯<br>数量 1组/位     | 顶面/柜内；详见备注  | C02   | second灯位；S09/S10控制；3000~3500K；床头与入口双控 |
| L13<br>推荐 | 次卧阅读灯<br>数量 1组/位     | 顶面/柜内；详见备注  | C02   | second灯位；S10控制；约1100~1300壁装，避空调送风     |
| L14<br>推荐 | 次卧衣柜灯<br>数量 1组/位     | 顶面/柜内；详见备注  | C02   | second灯位；门控控制；24V可维护，不侵占空调退台          |

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

# 次卧点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号/状态      | 功能与配置              | 中心标高（FFL起）   | 回路/系统   | 定位基准、安装与检修条件                                                |
|------------|--------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| S09<br>推荐  | 次卧入口开关<br>数量 1组/位  | 床头700；其余1100 | 对应照明回路  | 门锁侧距门套边150~200候选；L12双控；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。       |
| S10<br>推荐  | 次卧床头开关<br>数量 1组/位  | 床头700；其余1100 | 对应照明回路  | 门锁侧距门套边150~200候选；L12双控、L13独控；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。 |
| D12<br>待核  | 次卧空调冷凝水<br>数量 1组/位 | 机底管口，连续下降    | AC-D    | A3至原专管；避S2退台/衣柜内滴漏，接头可检修；逐台满流试排。                            |
| N04<br>推荐  | 次卧双网口<br>数量 2组/位   | 950          | P05/P06 | S3旁；临时电脑与备用；实芯水平缆，端口两端标识。                                   |
| T09<br>仅预留 | 次卧电动帘空管<br>数量 1组/位 | 帘盒侧顶         | C02备用   | 次卧窗侧；预留不代表新增窗帘盒尺寸，先核吊顶与空调。                                  |

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

# 卫生间点位详表

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号/状态     | 功能与配置                | 中心标高 (FFL起)      | 回路/系统 | 定位基准、安装与检修条件                                        |
|-----------|----------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| E28<br>条件 | 镜柜内充电<br>数量 1组/位     | 1400, 分区核准后      | C16   | B3干侧封闭充电区; 1个防溅接地插座; 按实测淋浴分区定位, 镜柜不能抵消分区要求。         |
| E29<br>条件 | 洗面吹风电源<br>数量 1组/位    | 1200, 分区核准后      | C16   | B2外侧干墙; 1个防溅插座; 若不满足淋浴分区则取消室内位置, 移至门外干区。            |
| E30<br>条件 | 智能马桶电源预留<br>数量 1组/位  | 350 ~ 500, 分区核准后 | C16   | B4远离淋浴一侧; 1个防溅接地插座候选; 不在软管接头下, 需确认实际分区, 不以盖板代替安全距离。 |
| E31<br>条件 | 暖风/排风组合电源<br>数量 1组/位 | 吊顶内可检修           | C17   | 卫浴干侧顶部; 4mm²候选独立供电, 暖风2500W假设; 安装区域、IP与控制多芯线依产品。    |
| L15<br>推荐 | 卫浴基础照明<br>数量 1组/位    | 顶面/柜内; 详见备注      | C03   | bath灯位; S11控制; 整灯位置/IP按分区选, 淋浴上方不默认普通筒灯             |
| L16<br>推荐 | 镜前面光<br>数量 1组/位      | 顶面/柜内; 详见备注      | C03   | bath灯位; S11控制; 防潮, 供电/驱动布置于许可区域                     |
| W08<br>推荐 | 台盆冷水<br>数量 1组/位      | 550 ~ 600        | CW    | B2浅盆柜后; 与盆体/抽屉样板核对; 所有穿墙口防水密封。                      |
| W09<br>推荐 | 台盆热水<br>数量 1组/位      | 550 ~ 600        | HW    | B2浅盆柜后; 左热右冷以面对龙头为准, 不以平面上下表示左右。                    |

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径, 非统一材料件数; 最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样, 空心状态不等于已批准安装。

# 卫生间点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号/状态     | 功能与配置              | 中心标高（FFL起）      | 回路/系统 | 定位基准、安装与检修条件                                    |
|-----------|--------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------|
| W10<br>推荐 | 淋浴冷水<br>数量 1组/位    | 混水阀约1050 ~ 1100 | CW    | B1原花洒墙；冷/热150中心距仅常见候选，最终按预埋体；先核墙体可开槽。           |
| W11<br>推荐 | 淋浴热水<br>数量 1组/位    | 混水阀约1050 ~ 1100 | HW    | B1原花洒墙；冷水波动与热水器最低启动流量现场联测；不默认恒温阀必兼容。            |
| W12<br>推荐 | 马桶供水<br>数量 1组/位    | 约250 ~ 300      | CW    | B4器具侧；防回流按器具要求；软管和阀不处于插座正上，坐便器排污不移位。            |
| D04<br>推荐 | 台盆废水<br>数量 1组/位    | 墙排约350 ~ 450候选  | DW-B  | B2后；DN40/50依器具和原管，独立有效水封且可拆；不将防臭芯代替水封。          |
| D05<br>待核 | 坐便器排污保留<br>数量 1组/位 | 原坑距/标高复测        | SOIL  | B4原排污口；保留原DN100级污水支管（塑料常用外径110）；无长距移位器，不切改通气立管。 |
| D06<br>推荐 | 淋浴地漏<br>数量 1组/位    | 完成面最低点          | DW-B  | B1湿区；有效水封≥50mm；按实测地坪/楼板构造选安装高度，坡向地漏，无倒坡积水。      |
| D07<br>待核 | 干区地漏核验<br>数量 1组/位  | 完成面最低点          | DW-B  | 卫浴干区原地漏；有原接口才保留；没有则先核防水与楼板，不新钻楼板；低频补水防水封干涸。     |

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

# 主阳台点位详表

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号/状态      | 功能与配置               | 中心标高 (FFL起) | 回路/系统  | 定位基准、安装与检修条件                                       |
|------------|---------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------|
| E32<br>推荐  | 洗衣机专用<br>数量 1组/位    | 1100, 邻侧可达  | C14    | U1-T旁而非机后; 16A级按插头适配; 侧向水电分离, 不被台面及框架封死; 有防雨条件才安装。 |
| E33<br>仅预留 | 烘干机备用空管<br>数量 1组/位  | 1200, 机型待定  | C15备用  | U1附近独立封盖盒; 只留管/盒, 暂不接线不装机; 叠放许可、承托、层高与排水通过后启用。     |
| E34<br>推荐  | 家政充电<br>数量 1组/位     | 1200        | C14    | P1干燥充电格; 1个五孔; 与湿拖把分仓、保通风; 洗衣高峰合计受16A限制。           |
| E35<br>仅预留 | 电动晾衣架预留<br>数量 1组/位  | 顶面          | C03    | P2现有顶挂区; 仅保留可检修接线盒, 避升降机构和灯具; 安装产品后核额定功率。          |
| L17<br>推荐  | 阳台照明<br>数量 1组/位     | 顶面/柜内; 详见备注 | C03    | balcony灯位; S12控制; 按雨淋条件选IP; 不与晾衣杆重叠                |
| W13<br>条件  | 洗衣机供水<br>数量 1组/位    | 1100, 机侧    | CW-B   | U1侧可达区; 只有确认合法污废水排水及环境条件才接; 使用专用阀及额定软管。            |
| D08<br>条件  | 洗衣专用排水<br>数量 1组/位   | 接口高度按机型     | DW-U   | U1侧可检修; DN50候选, 防溢返水与水封; 只接已确认的污废水, 不接雨水/空调冷凝管。    |
| D09<br>待核  | 阳台雨水地漏保留<br>数量 1组/位 | 原标高         | RAIN原有 | 阳台低点待测; 位置仅示意待核, 保留雨水功能; 与洗衣废水明确分开, 不封地漏。          |

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径, 非统一材料件数; 最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样, 空心状态不等于已批准安装。

# 主阳台点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号/状态     | 功能与配置             | 中心标高 (FFL起) | 回路/系统 | 定位基准、安装与检修条件                |
|-----------|-------------------|-------------|-------|-----------------------------|
| T02<br>推荐 | 洗衣水浸探头<br>数量 1组/位 | 地面可达        | LOCAL | 洗衣机侧；不堵地漏，不放无法取出的机后；测试溢水报警。 |

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

# 生活阳台点位详表

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

| 编号/状态     | 功能与配置                | 中心标高 (FFL起)     | 回路/系统 | 定位基准、安装与检修条件                                       |
|-----------|----------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------|
| E36<br>推荐 | 燃气热水器电源<br>数量 1组/位   | 约1500, 随厂图      | C13   | U2侧方干墙; 防溅接地插座, 远离烟管热区及燃气阀; 不得为插座改变燃气设施。           |
| L18<br>推荐 | 生活阳台照明<br>数量 1组/位    | 顶面/柜内; 详见备注     | C03   | utility灯位; S04控制; 防潮可清洁, 灯具检修不触烟管                  |
| W01<br>条件 | 总阀/前置过滤候选<br>数量 1组/位 | 按原表阀            | CW    | 原入户水表后位置待核; 先核水表和立管; 总阀、可清洗过滤、旁通/泄水空间按产品, 压降合格才增设。 |
| W02<br>推荐 | 热水器冷水<br>数量 1组/位     | 约1100~1300, 依机型 | CW    | U2机下; 独立阀; 过滤/止回/泄压按设备, 不擅加破坏系统的阀组。                |
| W03<br>推荐 | 热水器热水出水<br>数量 1组/位   | 约1100~1300, 依机型 | HW    | U2机下; 厨房和卫浴分支就近供应; 本版不默认零冷水回水或循环泵。                 |
| T03<br>条件 | 电动总水阀候选<br>数量 1组/位   | 原总阀处待核          | LOCAL | W01之后; 保留手动关闭; 低压执行器及本地控制, 断电策略/机械旁通按产品核验。         |
| T06<br>条件 | 一氧化碳报警建议<br>数量 1组/位  | 按认证产品           | LOCAL | 燃气热水器邻近许可区; 报警器不是合格排烟/通风的替代; 安装高度不得套天然气探头。         |

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径, 非统一材料件数; 最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样, 空心状态不等于已批准安装。

# 依据、资料状态与版本记录

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

|                |                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R01 设计基线       | 用户指定会话与R4设计图册、R3柜体模型；2026-09-30版<br>本地既有资料；公网不披露原始会话、住址或家庭身份资料                                                 |
| R02 电气规范核对     | GB 55024-2022 建筑电气与智能化通用规范；GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准<br><a href="#">查看来源</a> / <a href="#">原始链接</a>             |
| R03 现行住宅规范     | GB 55038-2025 住宅项目规范；2025-05-01实施；本案既有房改造适用条款需本地专业确认<br><a href="#">查看来源</a> / <a href="#">原始链接</a>            |
| R04 住宅电气条文核对   | 2026北京施工图审查要点引用GB 55038-2025第7.4.3/7.4.5；仅作国标条文辅助核对，不套用北京地方审查规则<br><a href="#">查看来源</a> / <a href="#">原始链接</a> |
| R05 给排水标准清单    | GB 55020-2021；GB 50015-2019；GB 50242-2002；施工前核现行适用条款和材料试压程序<br><a href="#">查看来源</a> / <a href="#">原始链接</a>     |
| R06 装修管理边界     | 住宅室内装饰装修管理办法：结构、燃气、申报和防水等要求<br><a href="#">查看来源</a> / <a href="#">原始链接</a>                                     |
| R07 网络设计/验收清单  | GB 50311-2016 综合布线系统工程设计规范；GB/T 50312-2016 综合布线系统工程验收规范；按项目适用范围核定<br>标准名称为专业复核清单；本次未逐条在线校审，不冒充规范摘录             |
| R08 凯度候选安装资料   | GR Pro / SR52BW1-GR Pro，既有本地官方说明书安装页和技术参数；候选并未锁定采购<br><a href="#">查看来源</a> / <a href="#">原始链接</a>              |
| R09 标高/数量/功率性质 | 本册所有插座标高、回路分组、功率假设、照度目标、设备预留与网口数量均为本项目设计建议，不是直接摘录强制条文<br>2026-10-01；须现场复核和设备商会签                                |

R1 / 2026-10-01：首版水电专项；原R4柜体册不覆盖。规范在线资料为辅助核对；住建部原页面和凯度链接本次未成功在线读取，型号条件沿既有本地资料，不声称逐条校审。